

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 連比.....	1
單元二 相似形.....	3
單元三 平行線截比例線段.....	8
單元四 相似直角三角形邊長比值的不變性.....	12
對應領綱條目：N-9-1連比	
S-9-1 相似形	
S-9-2 三角形的相似性質	
S-9-3 平行線截比例線段	
S-9-4 相似直角三角形邊長比值的不變性	
單元五 圓周角.....	19
單元六 圓的位置關係.....	26
單元七 外心.....	30
單元八 內心.....	32
對應領綱條目：S-9-6圓的幾何性質	
S-9-7 點、直線與圓的關係	
S-9-8 三角形的外心	
S-9-9 三角形的內心	
單元九 重心.....	34
單元十 推理與證明.....	40
單元十一 空間中的線與平面.....	46
單元十二 立體圖形.....	47
對應領綱條目：S-9-10三角形的重心	
S-9-11 證明的意義	
S-9-12 空間中的線與平面	
S-9-13 表面積與體積	
S-9-5 圓弧長與扇形面積	



1. 彰化縣田尾鄉年近七旬的巫裕豐與妻子邱碧海經營機車行，十多年來無師自通回收四色牌「蓋房子」。

(1) 巫姓夫婦花了兩年時間，不曾到內部參觀，靠著網路上的圖片比對，利用十一多萬支四色牌打造縮小版總統府，你覺得像不像？



(2) 為了完成台灣三大古厝之一的〈益源古厝〉，巫姓夫婦多次到場勘查拍照，最後花了兩年時間完成以百分之一比例縮小的古厝，你覺得像不像？



(3) 所謂的像不像我們在檢查什麼呢？

(4) 巫姓夫婦說他們以百分之一比例縮小的古厝，這百分之一指的是什麼呢？

2. 參加婚禮時，我們會看到各式各樣的婚紗照，有小張的謝卡，有可以翻閱的本子，還有更大張的迎賓照，如果我們都拿相同的照片一起看，會看到什麼呢？除了大小張不一樣，什麼會是一樣的呢？



3. 我們知道大概 30 元的台幣可以換 1 元的美金，也知道 5 元的台幣可以換 1 元的人民幣，3 元的日幣可以換 1 元的台幣，100 元的韓元可以換 3 元的台幣。

(1) 那日幣換美金可以怎麼換呢？



(2) 那人民幣換美金可以怎麼換呢？



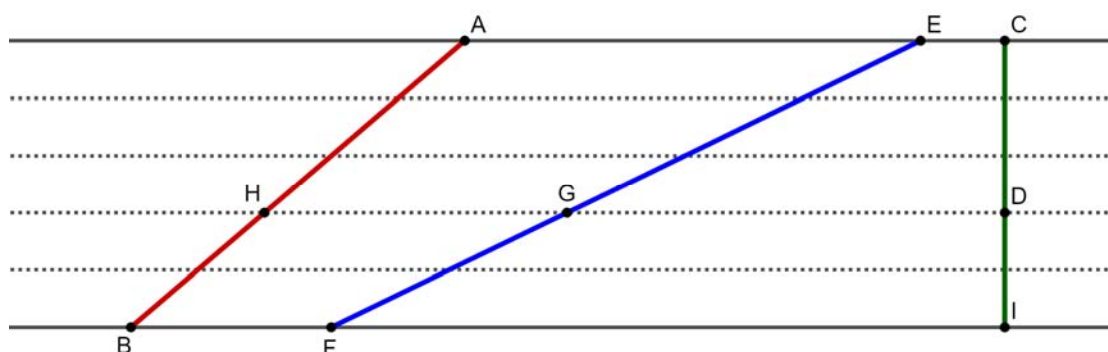
(3) 那日幣換人民幣可以怎麼換呢？

(4) 韓元換日幣可以怎麼換呢？



4. 下面是 6 條等高的平行線，紅色、藍色和綠色線段分別被分割成 5 段，請你試著以一組數字來表現下面的線段的長度關係。

$$\begin{aligned}
 & \overline{BH} : \overline{HA} : \overline{AB} \\
 = & \overline{FG} : \overline{GE} : \overline{FE} \\
 = & \overline{ID} : \overline{DC} : \overline{IC} \\
 = & \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}
 \end{aligned}$$





1. 右邊照片是使用「魚眼鏡頭」誇張變形後的超萌效果，對比於左邊「正常」的照片，魚眼鏡頭改變了什麼，而讓拍攝出來的照片有這麼大的差異呢？

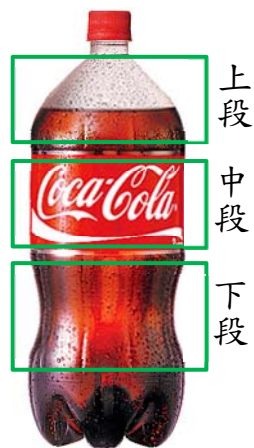
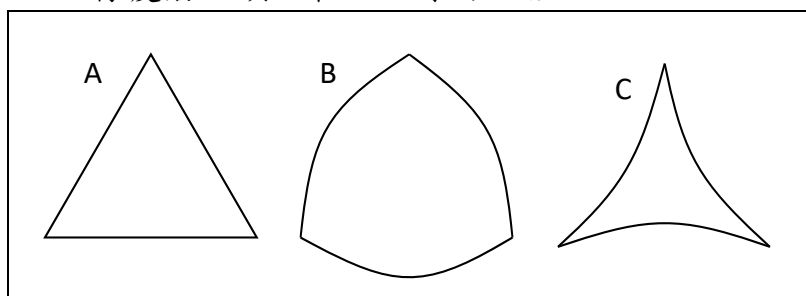


正常



效果：強

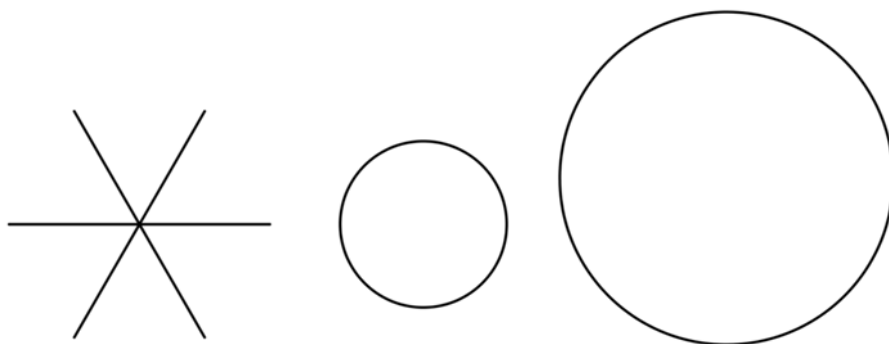
2. 請你拿一條橡皮筋在可樂瓶身上不同的面上拉出一個正三角形(大約就好)，三角形的長相會像哪一種呢？
註：橡皮筋必須貼在面上才可以喔。



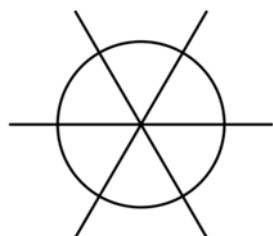
- (1) 可樂瓶上段 ☐A ☐B ☐C
(2) 可樂瓶中段 ☐A ☐B ☐C
(3) 可樂瓶下段 ☐A ☐B ☐C

可樂瓶的想法源自陳俐俐老師

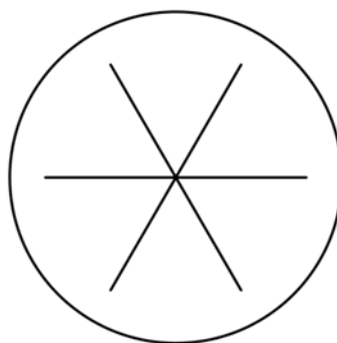
3. 我們使用很有彈性的玻璃纖維條做出下面 3 個圖形：



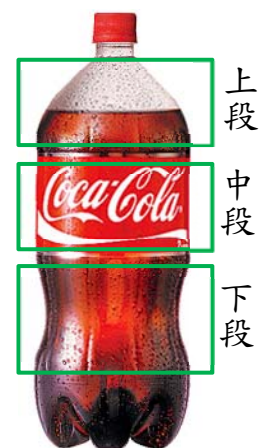
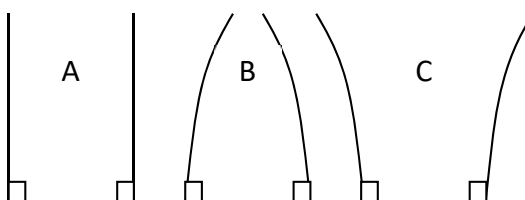
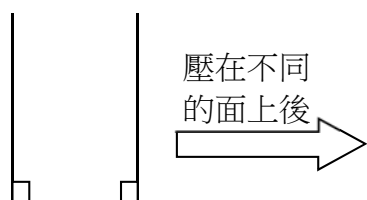
(1) 當我們硬是將小圓和放射線段的端點接起來，圖形看起來會像什麼呢？猜猜看！



(2) 當我們硬是將大圓和放射線段的端點接起來，圖形看起來會像什麼呢？猜猜看！



4. 使用很有彈性的玻璃纖維條做出下面的圖形，我們把圖形壓在不同的面上後會變成什麼模樣？



- (1) 可樂瓶上段 ☐ A ☐ B ☐ C
 (2) 可樂瓶中段 ☐ A ☐ B ☐ C
 (3) 可樂瓶下段 ☐ A ☐ B ☐ C

5. 回到第 2 題，在不同的面上拉出來的三角形內角和會幾度呢？

(1) 在哪一種面上拉出來的三角形內角和=180 度呢？

☐ 可樂瓶上段 ☐ 可樂瓶中段 ☐ 可樂瓶下段

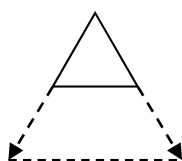
(2) 在哪一種面上拉出來的三角形內角和>180 度呢？

☐ 可樂瓶上段 ☐ 可樂瓶中段 ☐ 可樂瓶下段

(3) 在哪一種面上拉出來的三角形內角和<180 度呢？

☐ 可樂瓶上段 ☐ 可樂瓶中段 ☐ 可樂瓶下段

6. 分別在不同的面上，使用橡皮筋先拉出一個小正三角形，再將三角形邊長拉長 2 倍，如左下圖，請觀察邊長 2 倍拉長之後的三角形的角度會改變嗎？



- (1) 可樂瓶上段 ☐ 不變 ☐ 變大 ☐ 變小。
 (2) 可樂瓶中段 ☐ 不變 ☐ 變大 ☐ 變小。
 (3) 可樂瓶下段 ☐ 不變 ☐ 變大 ☐ 變小。

7. 能夠在長度拉長(或縮短)後角度維持不變的圖形，我們稱為放大(或縮小)圖形，也就是相似圖形。

(1) 在哪一些面上可以做出相似圖形呢？

☐可樂瓶上段 ☐可樂瓶中段 ☐可樂瓶下段

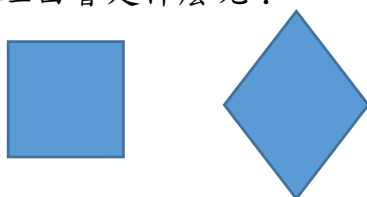
(2) 在哪一些面上無法做出相似圖形呢？

☐可樂瓶上段 ☐可樂瓶中段 ☐可樂瓶下段

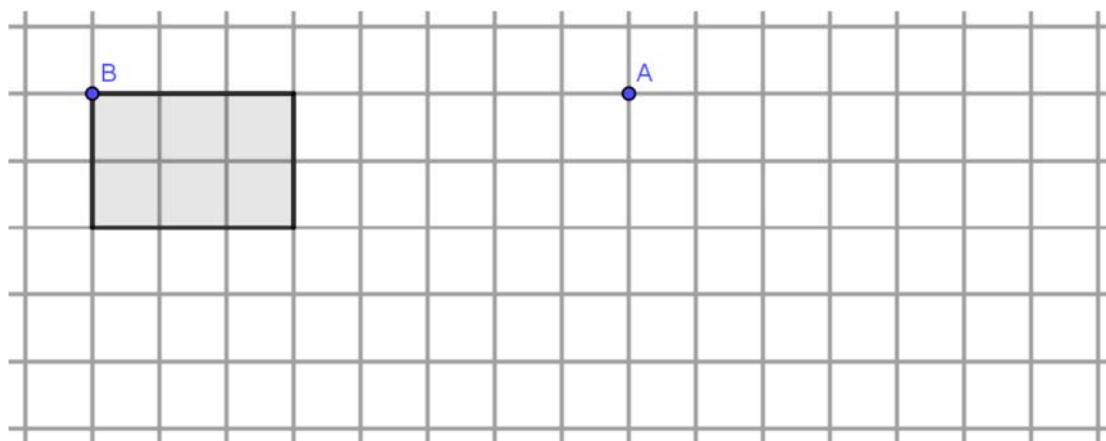
8. 正方形和長方形統稱為矩形，都有四個直角，因此，正方形可以透過放大或縮小變成長方形嗎？ ☐可以 ☐沒辦法
可能的理由會是什麼呢？



9. 正方形和菱形，都有四個相等的邊長，因此，正方形可以透過放大或縮小變成菱形嗎？ ☐可以 ☐沒辦法
可能的理由會是什麼呢？

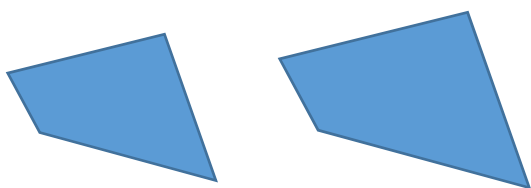


10. 請分別從 A、B 兩點畫出下面矩形的 2 倍放大圖形。



11. 曉華任意挑選四根扣條扣出一個四邊形，曉明也挑四根和曉華一樣的扣條扣出一個四邊形，他們兩個扣出來的四邊形的形狀會一樣嗎？
☐會 ☐不會
可能的理由會是什麼呢？

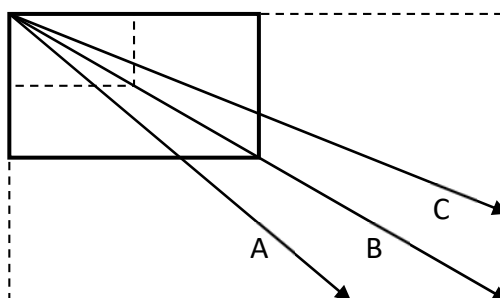
12. 想要確認兩個四邊形是不是相似圖形，我們必須檢查哪些項目才能確認呢？



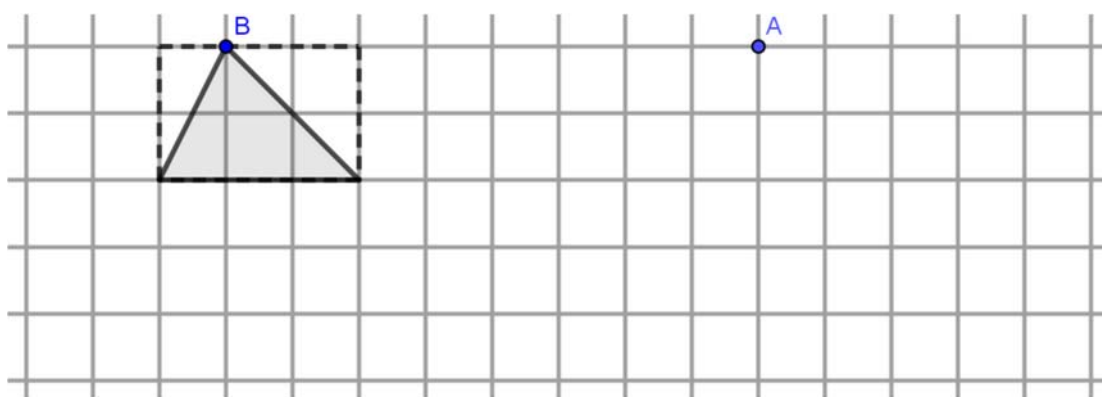
13. 在電腦上想將下面可愛的波妞放大，請問你會選擇拉動哪一個箭頭呢？



14. 在電腦上把下面矩形放大或縮小的操作是沿著哪一條直線拉動的呢？ ☐A ☐B ☐C



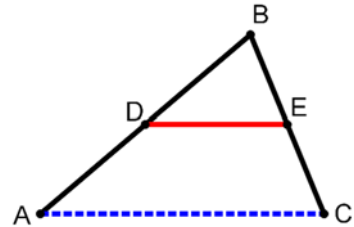
15. 請分別從 A、B 兩點畫出下面三角形的 2 倍放大圖形。



16. 有過這樣的經驗嗎？我們常會在某個桌腳墊紙張來保持桌面的穩定不動，可是如果是攝影機的三腳架卻怎麼擺都可以穩穩的，為什麼 4 隻腳會反而會有機會出現不穩的情況呢？

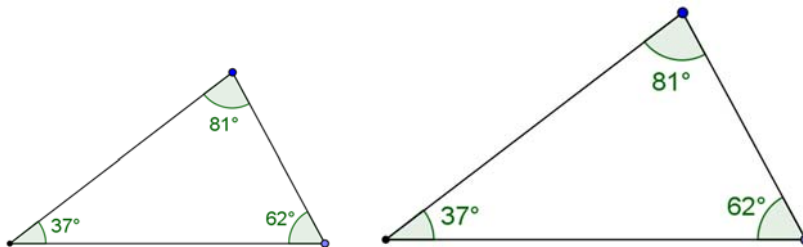
17. 使用 4 根竹筷子和一些橡皮筋綁出四邊形，這個四邊形平不平呢？
要怎麼綁才會保證都會是平平的呢？

18. 任意挑選三根扣條扣出 $\triangle BDC$ ，當我們將 $\overline{BD}$ 的長度加倍， $\overline{BE}$ 的長度也加倍， $\overline{AC}$ 的長度應該多長才會保證平平的？如果太長或太短會變成怎樣呢？



19. 在第 5 題使用扣條扣出四邊形的時候，我們有發現形狀會改變，現在任意挑選三根扣條扣出一個三角形，這個三角形可以被改變形狀嗎？☐會 ☐不會
可能的理由會是什麼呢？

20. 下面我們畫了兩個角度相同的三角形，這兩個三角形會相似嗎？也就是說，小的三角形放大後可以變成大的三角形嗎？



21. 結論

(1) 兩個四邊形相似的條件：

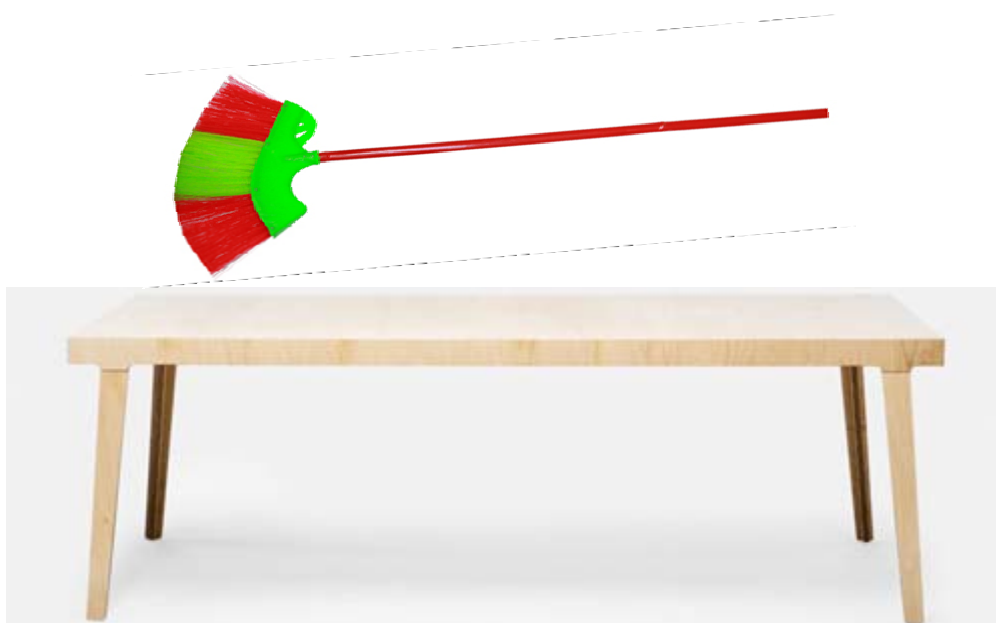
(2) 兩個三角形相似的條件：



1. 下面的掃把有擺平嗎？我們也可以這樣問，掃把有和桌面平行嗎？

☐有 ☐沒有

有沒有平行要怎麼檢查呢？要怎麼把沒有平行的調成平行呢？



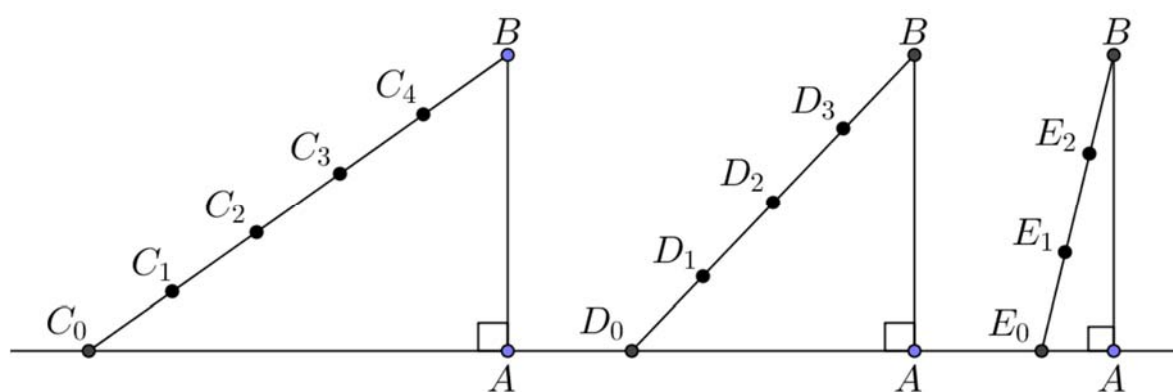
2. 下面這兩隻掃把有互相平行嗎？☐有 ☐沒有

請你幫忙將掃把調整成互相平行的感覺。



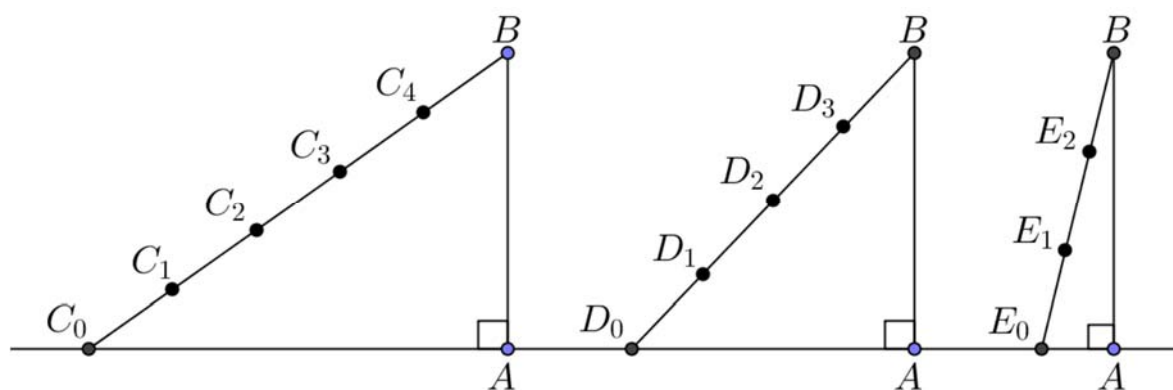
3. 想到達 B 點的高度，我們把相同的梯子以不同的方式擺放，我們知道梯子每格的距離都是一樣的

- (1) 你會選擇哪一種擺放梯子方式呢？為什麼呢？☐C☐D☐E
- (2) 每次只能爬 1 格，哪一種擺法可以最快到達 B 點？☐C☐D☐E
- (3) 當你爬到 C_1 時，你會說你爬多高了呢？_____， C_4 呢？_____
- (4) 當你爬到 D_1 時，你會說你爬多高了呢？_____， D_3 呢？_____
- (5) 當你爬到 E_1 時，你會說你爬多高了呢？_____， E_2 呢？_____
- (6) 你可以找到具有一樣高度的梯格位置嗎？☐可以☐不能
若有，請寫出來，_____。
- (7) 如果你可以增加梯子的格數，請畫出可以讓 D 和 E 具有相同高度的梯格位置。



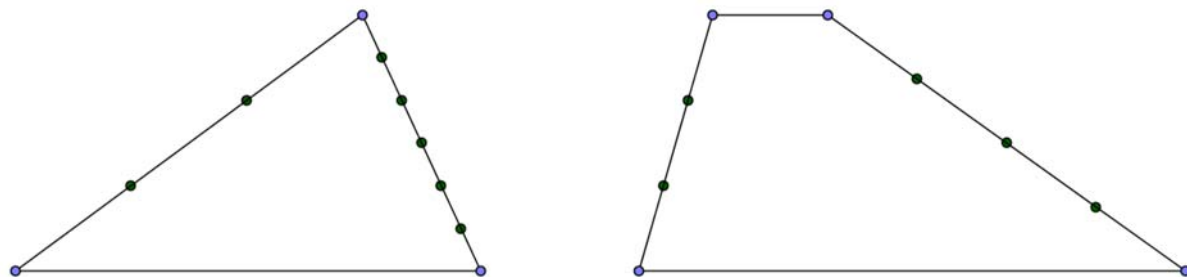
4. 承第 3 題，我們繼續研究一下這個圖形。當我們越爬越高的時候，我們也越來越靠近 $\overline{AB}$

- (1) 當你爬到 C_1 時，你會說你有多靠近 $\overline{AB}$ 呢？_____， C_4 呢？_____
- (2) 當你爬到 D_1 時，你會說你有多靠近 $\overline{AB}$ 呢？_____， D_3 呢？_____
- (3) 當你爬到 E_1 時，你會說你有多靠近 $\overline{AB}$ 呢？_____， E_2 呢？_____



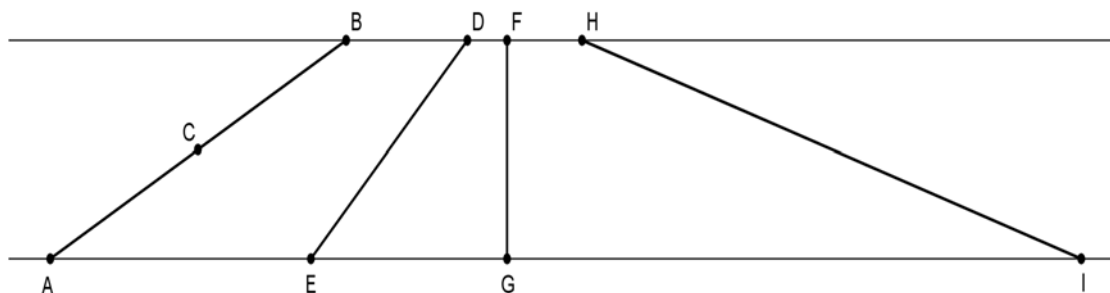
小結論：梯子的等分格數讓爬升的過程等分的爬升，同時也等分的靠近著目標。

5. 下面圖形中的每個線段都被等分了，請找出等高點連起來。如果找不到，可增加等分點達成目標。

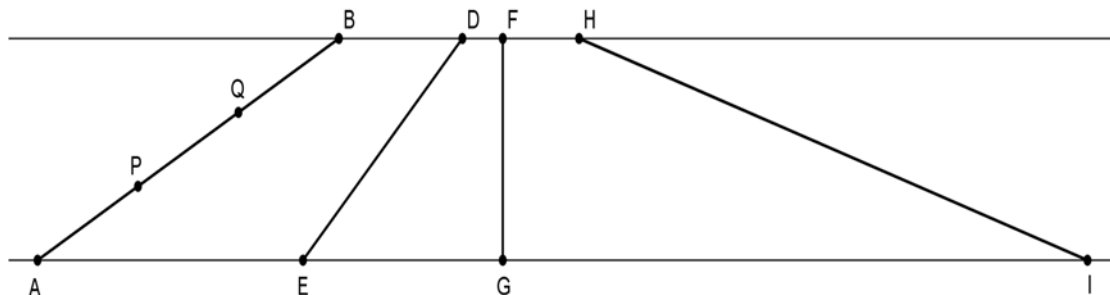


小結論：爬升到相同高度的線段分別被等分後，相等比例的分割點就是等高處。

6. 如圖， $\overline{BH} \parallel \overline{AI}$ ， $\overline{AC} = \overline{CB}$ ，請分別在 $\overline{DE}$ 、 $\overline{FG}$ 和 $\overline{HI}$ 標示出會和 C 點一樣高的點，並試著說明你是怎麼做的。

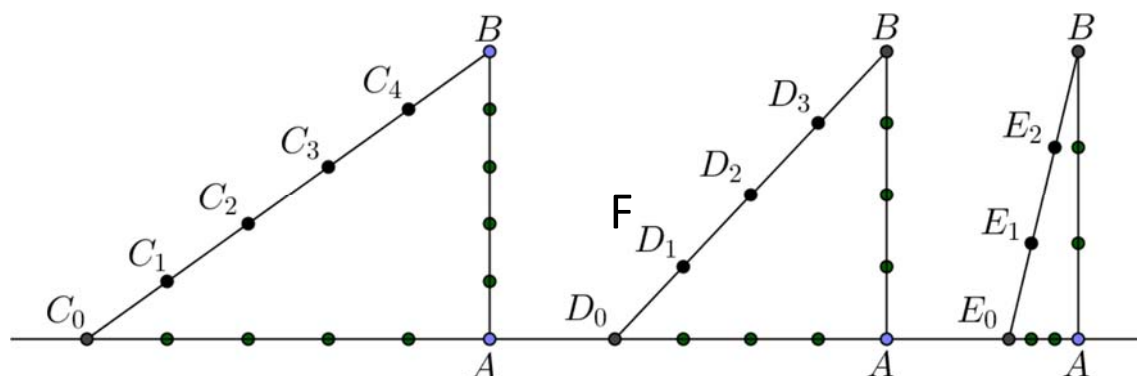


7. 如圖， $\overline{BH} \parallel \overline{AI}$ ， $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QB}$ ，請分別在 $\overline{DE}$ 、 $\overline{FG}$ 和 $\overline{HI}$ 標示出會和 P 點一樣高的點，並試著說明你是怎麼做的。

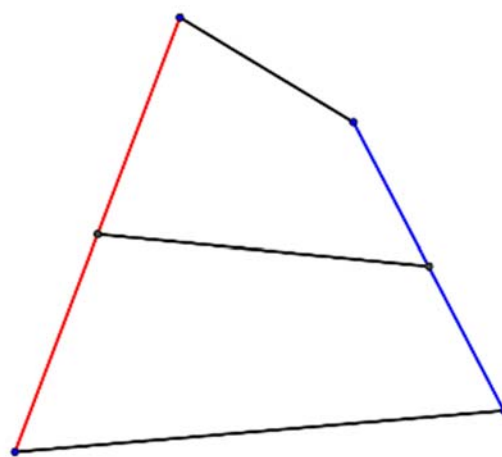


8. 我們再來仔細研究一下第 3、4 題的圖形，我們將三角形另外兩邊做相同的等分。

- (1) 請將你可以找得到的等高點都連起來。
- (2) 請標記每一條等高線段的長度。
- (3) 請圈出所有和 $\triangle ABC_0$ 大小不同但形狀一模一樣的三角形。
- (4) 請圈出所有和 $\triangle ABD_0$ 大小不同但形狀一模一樣的三角形。
- (5) 請圈出所有和 $\triangle ABE_0$ 大小不同但形狀一模一樣的三角形。
- (6) 已知 $\overline{AB}=12$ 、 $\overline{AC_0}=15$ 、 $\overline{BC_0}=20$ ，求 $\overline{BF}$ 和 $\overline{C_3F}$ 。



9. 想要用線段成比例來做出平行線，可是右邊的畫法卻失敗了，明明左右線段都被分割成 1:1 了！問題出在哪裡？



10. 小結論：

- (1) 平行線就是_____。
- (2) 平行線可以把不同長度的線段分割成_____。
- (3) 長度不同但有等比例分割的線段+_____就可以連出平行線。



單元四 相似直角三角形 邊長比值的不變性

設計：CA、陳梅仙

1. 《愛麗絲夢遊仙境》中的愛麗絲掉進兔子洞，想穿越小門到花園，門太小，她喝下寫著「喝我」的飲料，身體就縮小到可以穿越小門了！想拿桌上的鑰匙，不夠高，她吃下一件寫著「吃我」的蛋糕。身體竟大得連頭頂也貼著天花板了！
下面的圖片中的女孩都是愛麗絲，但是，怪怪的！你說說看，怪在哪裡呢？



2. 我們將小妹妹的照片橫向拉 2 倍長，小妹妹變成了 2 倍大，但是小妹妹卻變形了！為什麼呢？要怎麼做才不會變形呢？



3. 利用下面這張小琉球地圖回答下列問題：



- (1) 小琉球最寬的距離有多少公里呢？
(2) 實際距離 1 公里，在地圖上只有幾公分呢？
(3) 這張地圖放大幾倍就會變成真正的小琉球的大小呢？

4. 小結論：圖形的放大或是縮小的倍數看的是_____。

5. 右邊有一個瓶裝水的瓶子和一個保溫杯，我們可以利用雙手將把瓶裝水捏、壓、揉...，但是我們卻沒辦法利用雙手將保溫杯捏、壓、揉...，為什麼呢？



6. 利用扣條扣出了一個正方形後，不小心一拉，就變成了菱形！為什麼會變形呢？扣條都一樣沒變啊，是哪裡改變了而讓形狀跟著改變了呢？

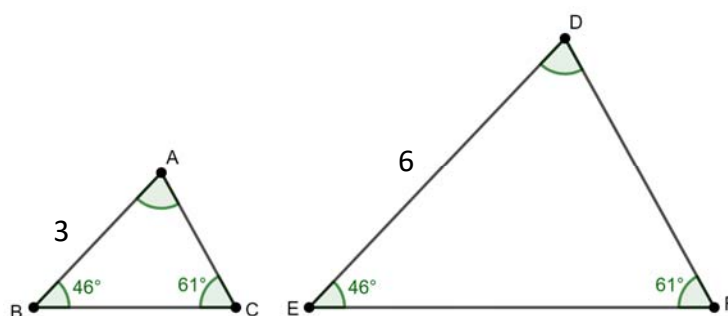


7. 承上題，如果想要保持正方形的形不變，我們可以怎麼做呢？請你直接把作法畫在正方形的圖形上。

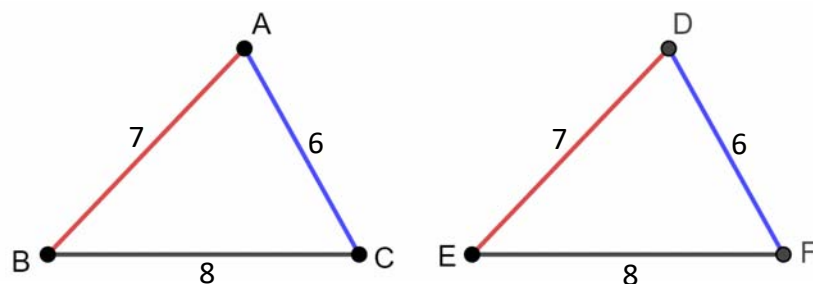
8. 小結論：

- (1) 我們從圖形「角度」的改變看到圖形的變形，圖形角度的改變卻是透過_____的改變變來的。
- (2) 不過呢，我們從第 2 題知道，就算是角度都是 90 度的正方形和長方形，形狀卻很明顯不相同，因為長度的_____不同。
- (3) 兩個相似圖形，對應「角度」會_____，對應「長度」會_____。
- (4) 在第 6 題，我們從四邊形的變看到三角形的不變性，看到三角形的張開的「角度」可以被張開的_____所控制，反過來說也一樣。

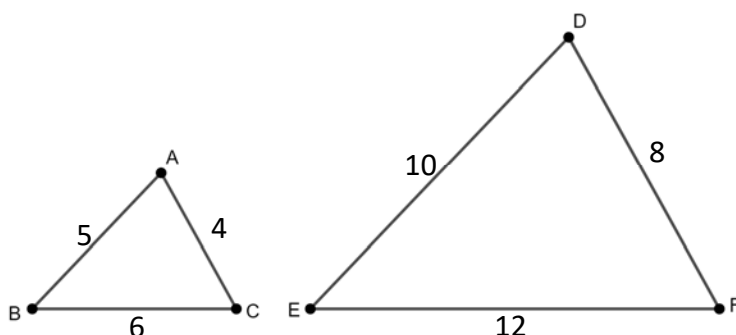
9. 大膽猜測 1：如果兩個三角形的角度都一樣，兩個三角形會相似！左邊的小三角形有機會在放大後和右邊的大三角形「全等」嗎？



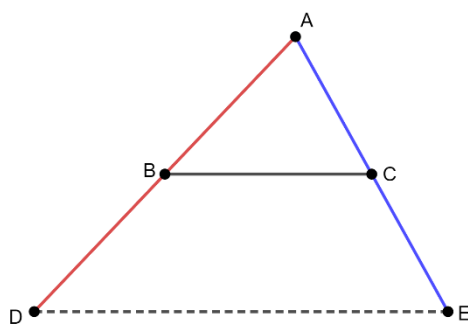
10. 大膽猜測 2：如果兩個三角形的邊長都一樣，兩個三角形會全等！
左邊的三角形有機會和右邊的三角形「重疊」嗎？



11. 大膽猜測 3：如果兩個三角形的邊長成比例，兩個三角形會相似！
左邊的小三角形有機會在放大後和右邊的大三角形「全等」嗎？



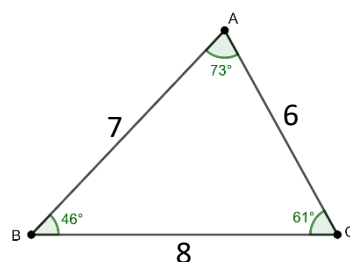
12. 有趣的實驗：任意挑選三根扣條扣出 $\triangle ABC$ ，當我們將 $\overline{AB}$ 的長度加倍， $\overline{AC}$ 的長度也加倍， $\overline{DE}$ 的長度應該多長才會保證平平的？如果太長或太短會變成怎樣呢？



13. 小結論：

(1) 想做出右邊三角形的 2 倍放大圖，我們可以有
哪些做法？

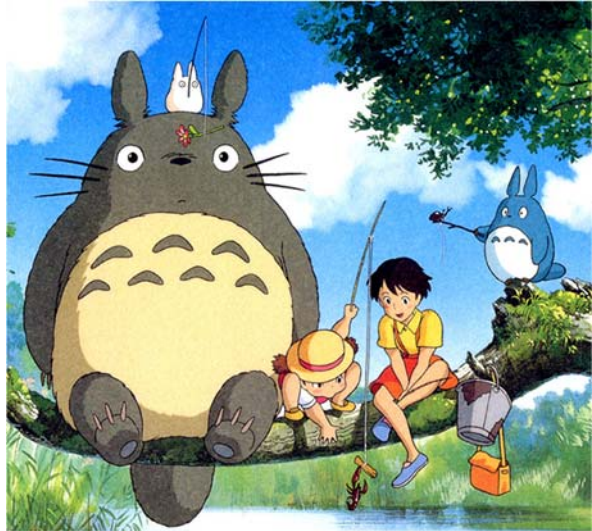
(2) 相似圖形只出現在_____上。



14. 右邊兩個圖形是相似圖形，請回答下面問題：

(1) 大龍貓的高度會是小龍貓的幾倍高呢？上圖和下圖會算出一樣的答案嗎？

(2) 上圖大龍貓肚子有 3.2cm 大，那下圖的大龍貓肚子會有多大呢？你可以用算的算出來嗎？



(3) 請完成下面空格的填寫

上圖的 鬍鬚長：釣線長：樹幹長： _____
= _____ 鬍鬚長：釣線長：樹幹長： _____

15. 科學家說光在真空中行進的速度為每秒 29 萬 9,792 公里(約 3×10^8 m/sec)，這到底有多快呢？地球赤道一圈的長度約為 4 萬 75 公里，用這樣的速度繞著地球跑，光一秒可以繞地球七圈半，那，光跑 10 秒可以繞地球幾圈呢？

16. 小美從台灣到日本旅遊，準備帶 2 萬元台幣去日本 shopping，

(1) 請問 2 萬元台幣可以兌換成多少日幣呢？

台幣	日幣
1	0.2857
3.6643	1

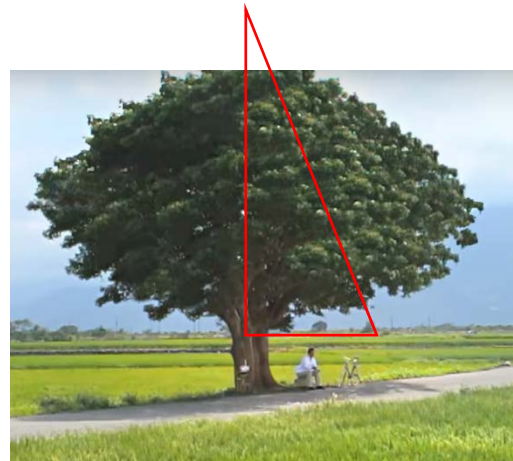
(2) 結果呢，小美回國的時候只剩下 100 元的日幣，100 元的日幣可以兌換回多少台幣呢？

17. 小結論：掌握住「單價」，就掌握住「變化」！

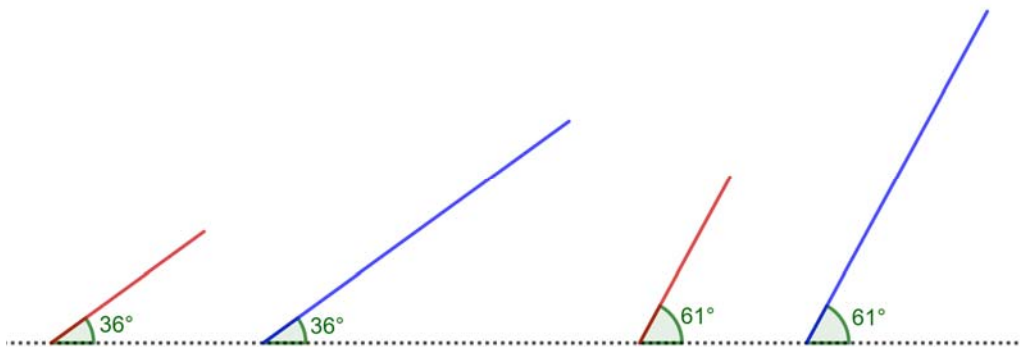
18. 右邊這台是 12 噸 5 節臂隨車起重機，據說是目前是國內同等噸位中大臂最長的，吊臂的長度為什麼會是廣告的重點呢？吊臂的長度會影響什麼呢？



19. 右邊這棵矗立在台東伯朗大道上的金城武樹，有多高呢？我們可以利用直角三角形來算出樹的高度，想想看，右圖中的直角三角形那些角度和邊長是我們測量得到的呢？



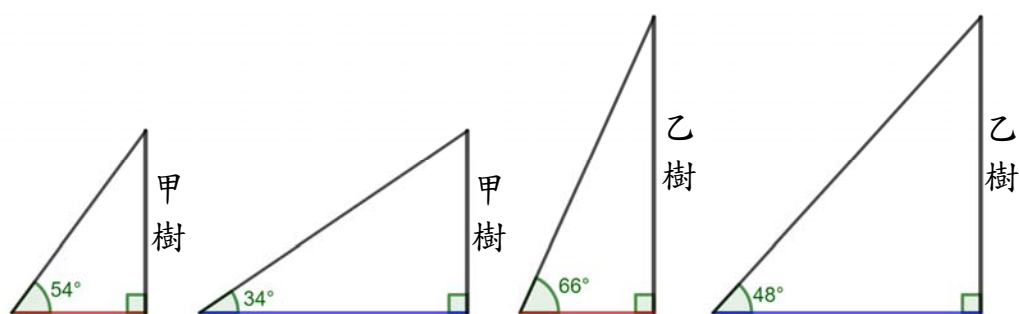
20. 請畫出下面擺臂在不同的角度可以施工的高度和工作幅度(投影)
- (1) 相同的_____，擺臂越長，可以施工的高度和工作幅度就越長。
- (2) 相同的_____，角度越大，可以施工的高度變大，工作幅度變小。



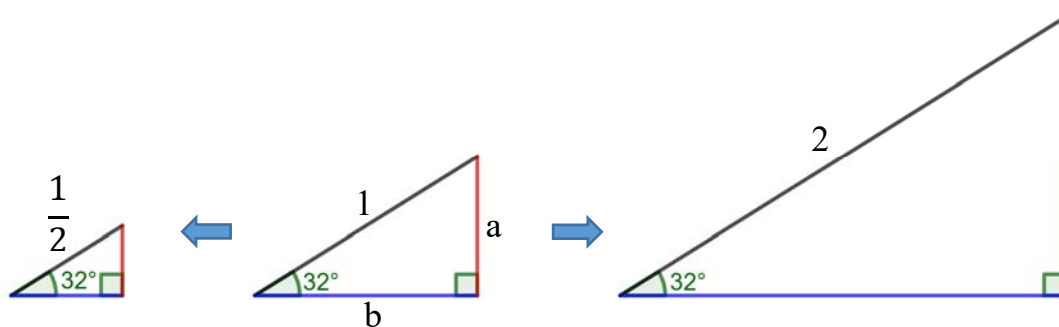
21. 下面是分別測量甲乙兩棵樹的高度的方法。

(1) 相同的_____，樹木越高，角度越大。

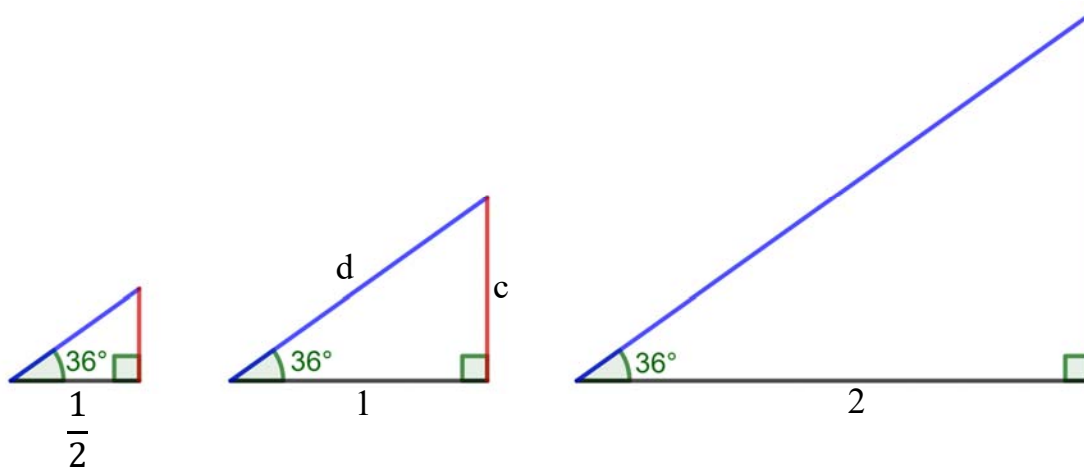
(2) 相同的_____，距離越遠，角度越小。



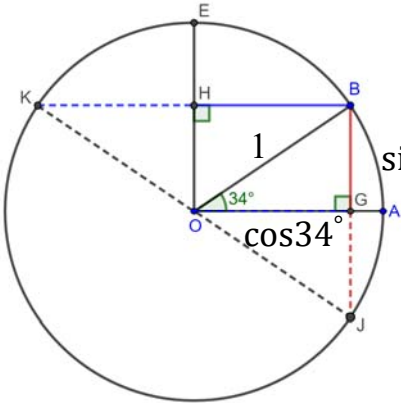
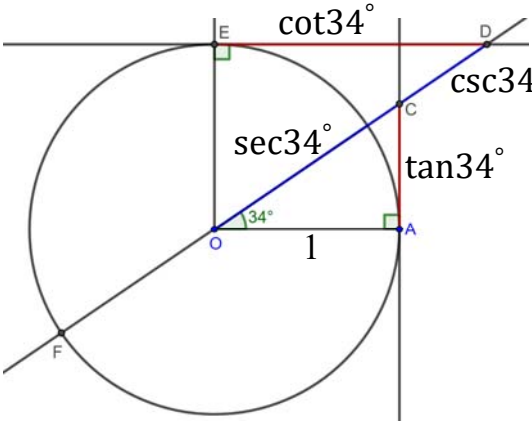
22. 利用單價(擺臂為基準)計算高度(a)和投影長(b)。



23. 利用單價(距離為基準)計算高度(c)和斜邊長(d)。



24. 三角函數的單價命名

正弦函數：$\sin$ 餘弦函數：$\cos$	正切函數：$\tan$ 餘切函數：$\cot$ 正割函數：$\sec$ 餘割函數：$\csc$
	



1. 請徒手畫一個圓，可以慢慢修，讓它變得越圓越好。

2. 日常生活中常見的一些圓形的東西，例如：杯口、桶子、輪子...，有關物體的大小，我們通常會用最寬的地方來表示其大小，請問，圓的大小，指的是直徑還是半徑？

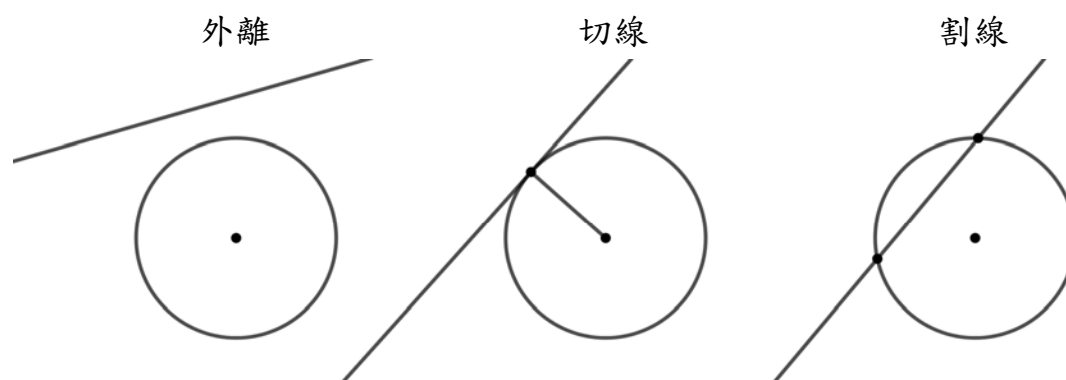


3. 我們通常會藉由圓規這個工具來畫圓，請問，圓規有哪些功用？

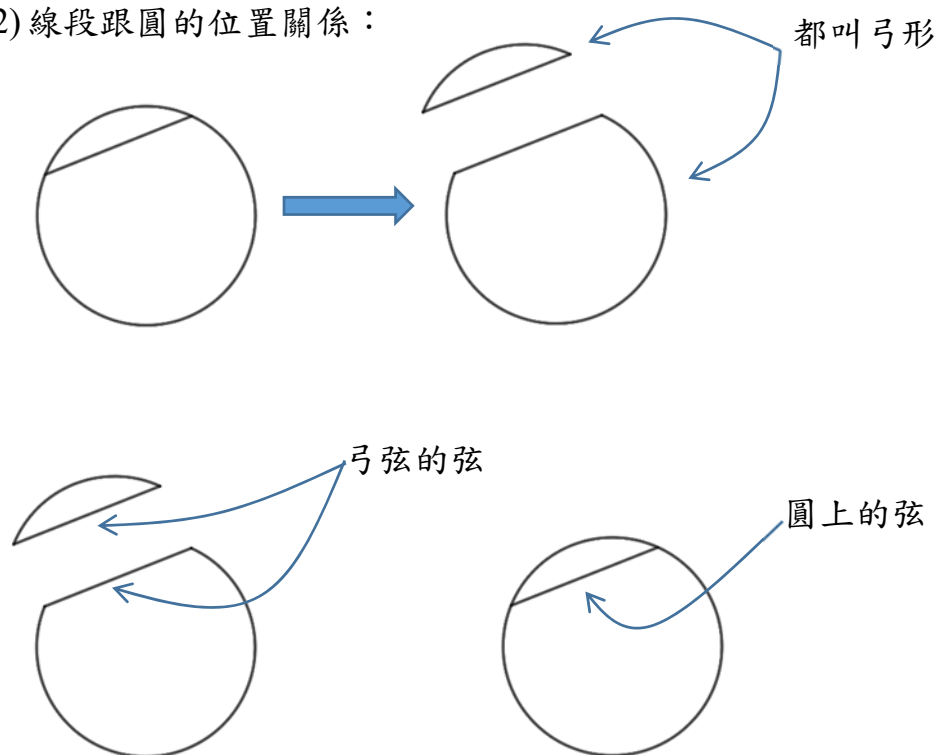


4. 來看看一些跟圓相關的名詞：

(1) 直線跟圓的位置關係：請在下面不同的圓當中，分別畫出兩條跟圓具有相同位置關係的直線。



(2) 線段跟圓的位置關係：



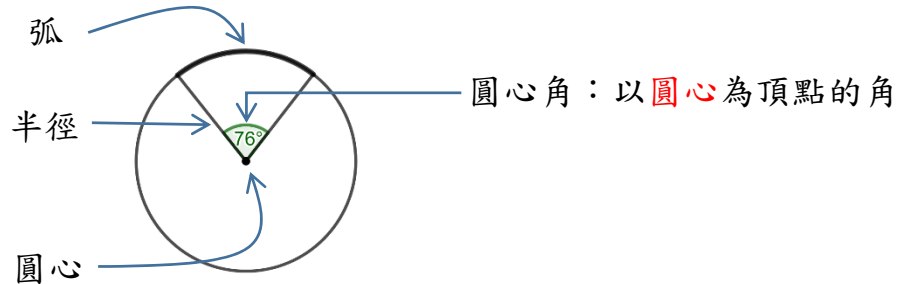
A. 請在上面右邊的圓上畫兩條弦。

B. 直徑算不算是弦？☐算☐不算。

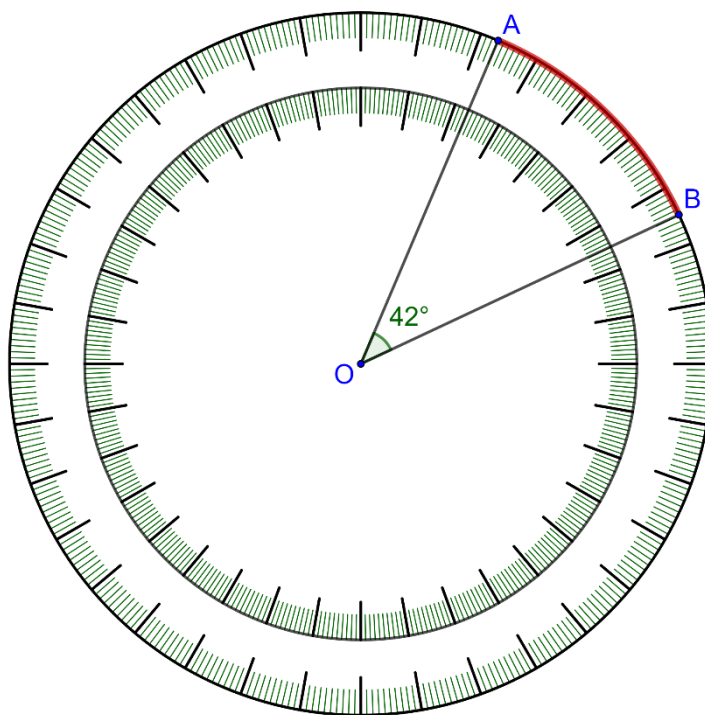
C. 哪一個是上弦月？哪一個是下弦月？



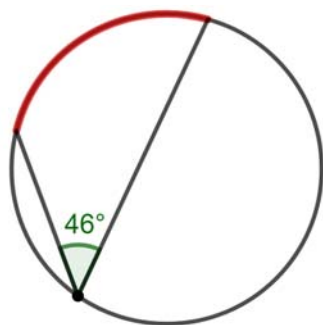
(3) 角跟圓的位置關係：



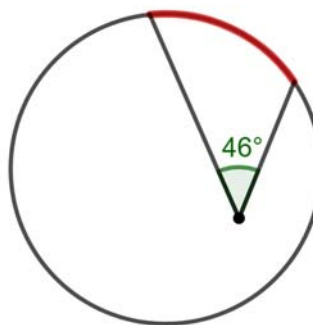
$\widehat{AB}$ 的度數簡稱為**弧度**。
請你試著分別在右邊的大圓和小圓上畫出弧度和 $\widehat{AB}$ 的度數相同的弧各 2 個。



頂點在**圓周**上的角叫圓周角



頂點在**圓內**的角叫圓內角



- 圓心角算不算是圓內角呢？
- 圓內角頂點的位置與所對到的弧度的關係？
- 圓周角頂點的位置與所對到的弧度的關係？

5. 我們透過電腦幫我們固定不同的角度轉出下面的圖形。

(1) 電腦幫我們畫出來的圖形是圓形的一部分嗎？ ☐是☐不是。

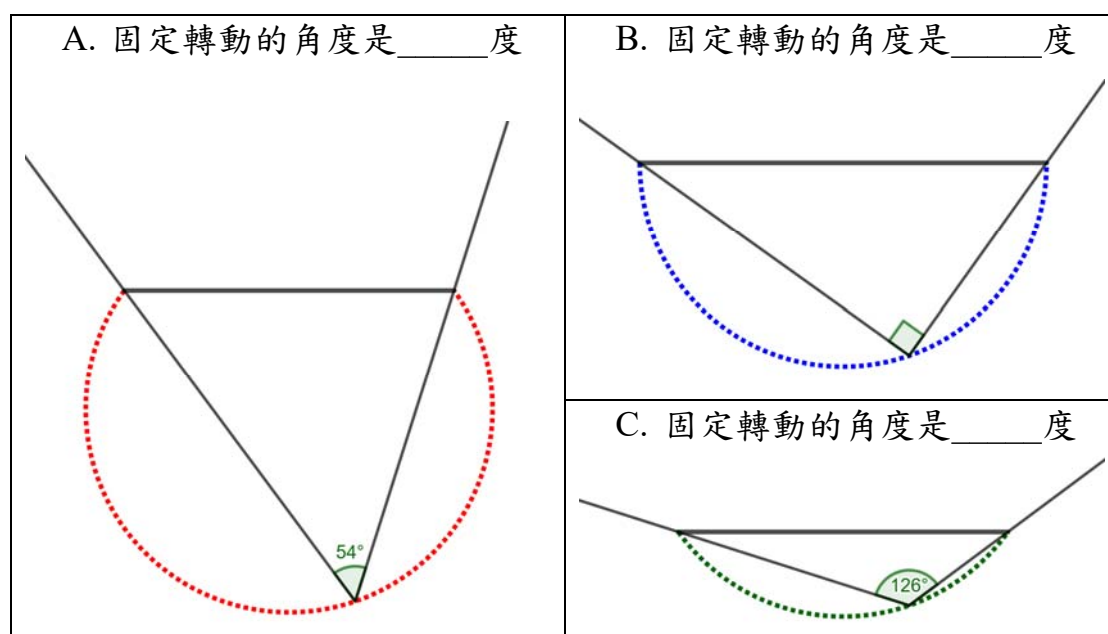
(2) 角度張的越開，可以轉出來的圖形會越 ☐完整☐不完整。

(3) B 圖的 90 度角轉出了什麼圖形呢？

(4) B 圖的上方使用幾度角來轉可以把上方缺的圖形補滿？

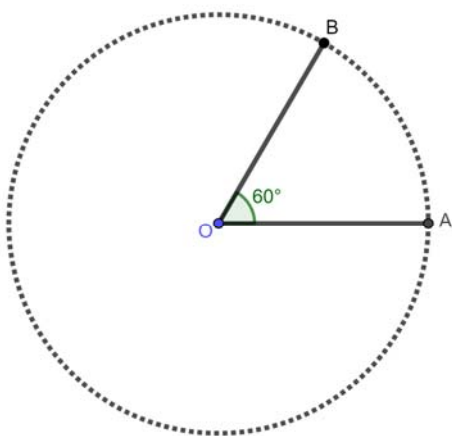
(5) A 圖和 C 圖的圖形有什麼關係呢？

(6) A 圖的上方使用幾度角來轉可以把上方缺的圖形補滿？

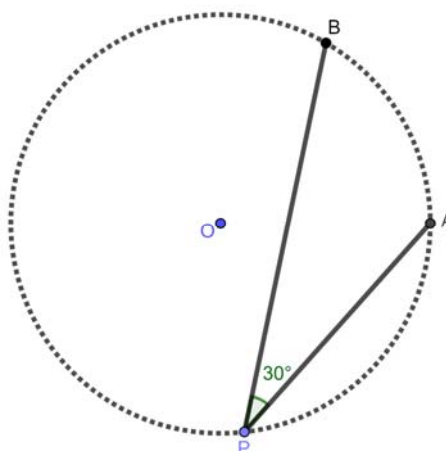


6. 小結論：固定_____+不斷的複製固定_____，就可以畫出一個圓。

7. 固定 O 點，固定長度 OA 轉出圓 O，請問 60 度這角度也可以從哪裡看到呢？畫出來！



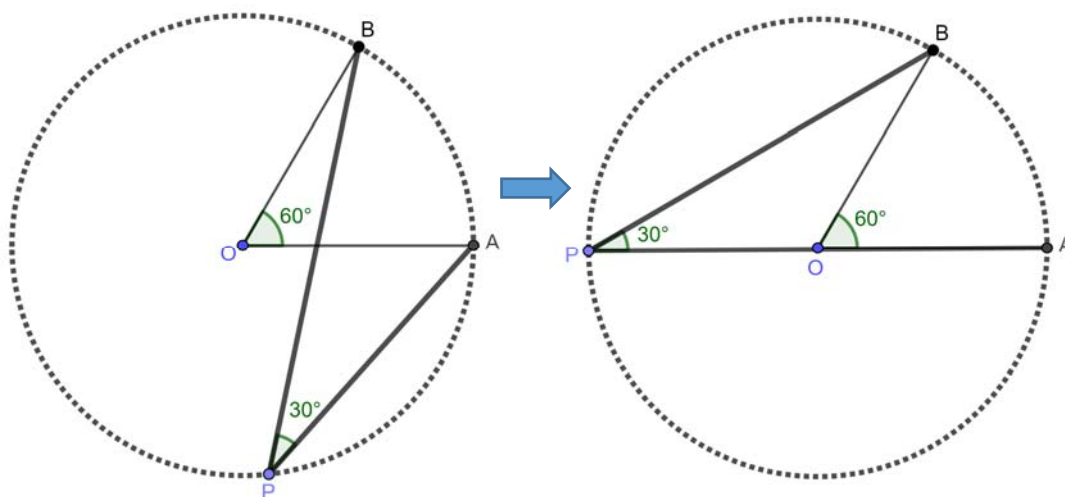
8. 固定長度 AB，固定 $\angle P$ 轉出圓 O，請問 30 度這角度也可以從哪裡看到呢？畫出來！



9. 小結論：

- (1) 圓心角的頂點在_____，圓周角的頂點在_____。
- (2) 圓弧的度數我們稱為_____。
- (3) 圓弧的度數和_____的度數會相等。

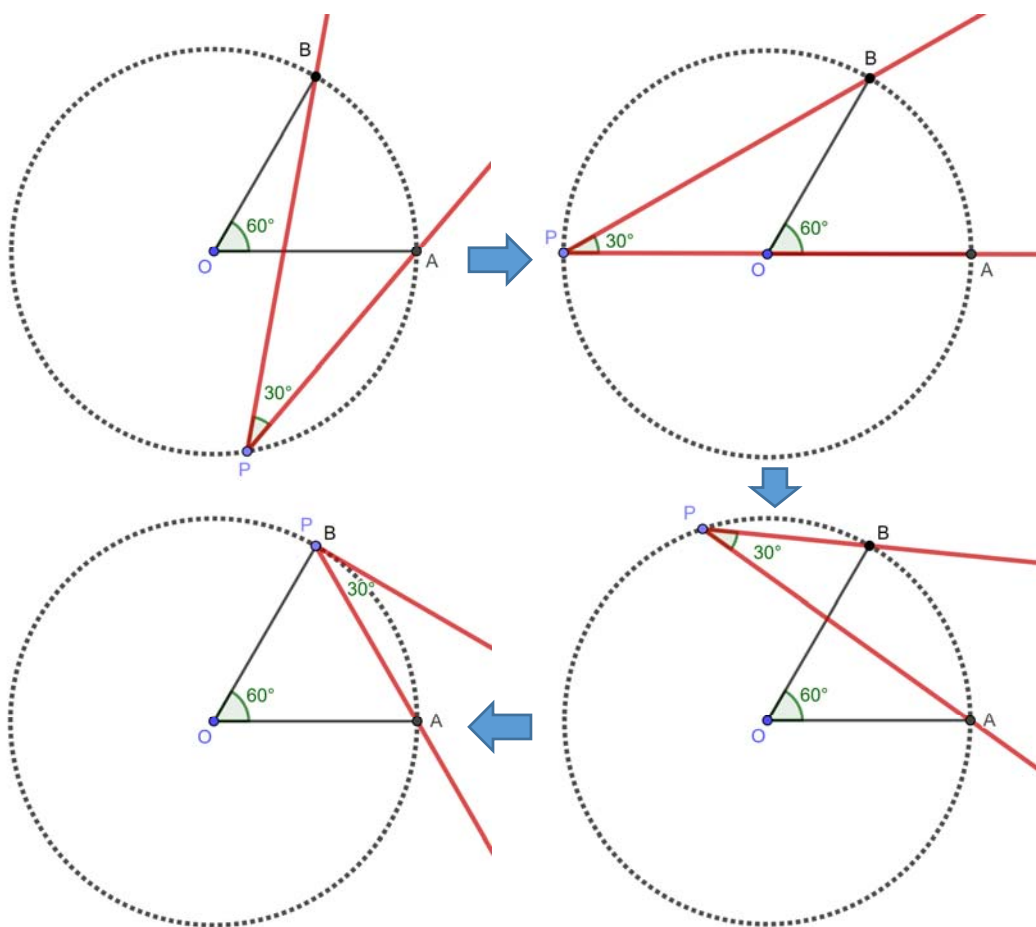
10. 圓周角 $\angle P$ 和圓心角 $\angle O$ 會有什麼關係呢？試著從圖形中找關係！



11. 小結論：圓周角：圓心角 = _____：_____。
圓周角：夾弧度數 = _____：_____。

12. 請看下面圓周角 $\angle P$ 的逆時針的轉動，

- (1) 當 $\angle P$ 還沒轉到 B 點的時候， $\angle P$ 的兩條邊和圓的位置關係是什麼呢？
- (2) 當 $\angle P$ 轉到 B 點的時候，這時候 $\angle P$ 的兩條邊和圓的位置關係有什麼不一樣？
- (3) 當 $\angle P$ 轉到 B 點的時候，這時候的角應該命名為什麼呢？

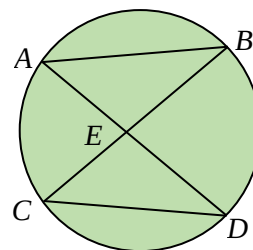


13. 小結論：_____至少可以將圖形分割成兩個部分。
 _____和圖形相交處的附近，和圖形幾乎密不可分。
 當_____相同時，弦切角=圓周角。

14. 如右圖， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 為圓的兩弦，且 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 交

於 E 點，已知 $\widehat{AC} = 70^\circ$ 、 $\angle BAD = 45^\circ$ ，則：

- (1) $\angle BCD =$ _____ 度。
- (2) $\angle BED =$ _____ 度。



題目來源：南一九上課本

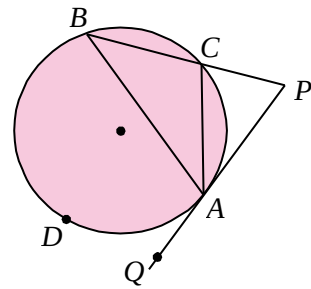
15. 如右圖， $\overleftrightarrow{PQ}$ 為圓的切線，A 為切點，

若 $\widehat{ADB} = 216^\circ$ 、 $\angle ABP = 40^\circ$ ，則：

(1) $\angle CAP =$ _____ 度。

(2) $\angle BAC =$ _____ 度。

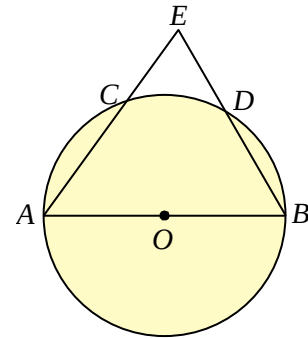
(3) $\angle P =$ _____ 度。



題目來源：南一九上課本

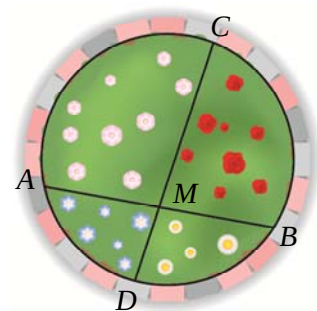
16. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 的延長線交於 E 點。若 $\widehat{AD} = 120^\circ$ 、 $\widehat{BC} = 110^\circ$ ，則

$\angle E$ 的度數為何？



題目來源：南一九上課本

17. 李爺爺有一塊圓形的花園，他用鐵絲將花園分割為 4 個區域，如右圖。已知 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 交點為 M，且 M 為 $\overline{AB}$ 的中點， $\overline{CM} = 9$ 公尺， $\overline{MD} = 4$ 公尺，則 $\overline{AM}$ 為多少公尺？



題目來源：南一九上課本



一、寫出位置關係

1. 圓和點的位置關係：圖 1

已知圓 O ， $\overline{OA} = 5$ ，我們說 A 點在 ☐ 圓 O 上 ☐ 圓 O 內 ☐ 圓 O 外。

(1) 請畫出 $\overline{OB} = 3$ ，我們說 B 點在 ☐ 圓 O 上 ☐ 圓 O 內 ☐ 圓 O 外。

(2) 請畫出 $\overline{OC} = 7$ ，我們說 C 點在 ☐ 圓 O 上 ☐ 圓 O 內 ☐ 圓 O 外。

2. 圓和直線的位置關係：圖 2

已知圓 O 和直線 L ， $d(O, L) = 5$ ，我們說直線 L 和圓 O 。

(1) 請畫出 $d(O, M) = 3$ ，我們說直線 M 和圓 O 。

(2) 請畫出 $d(O, N) = 7$ ，我們說直線 N 和圓 O 。

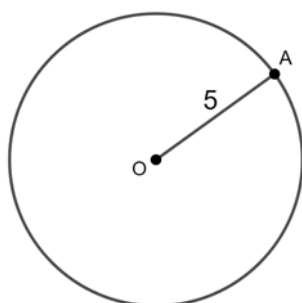


圖 1

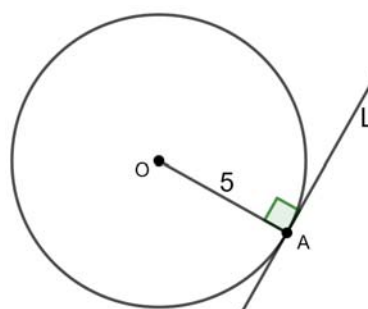


圖 2

3. 圓和圓的位置關係

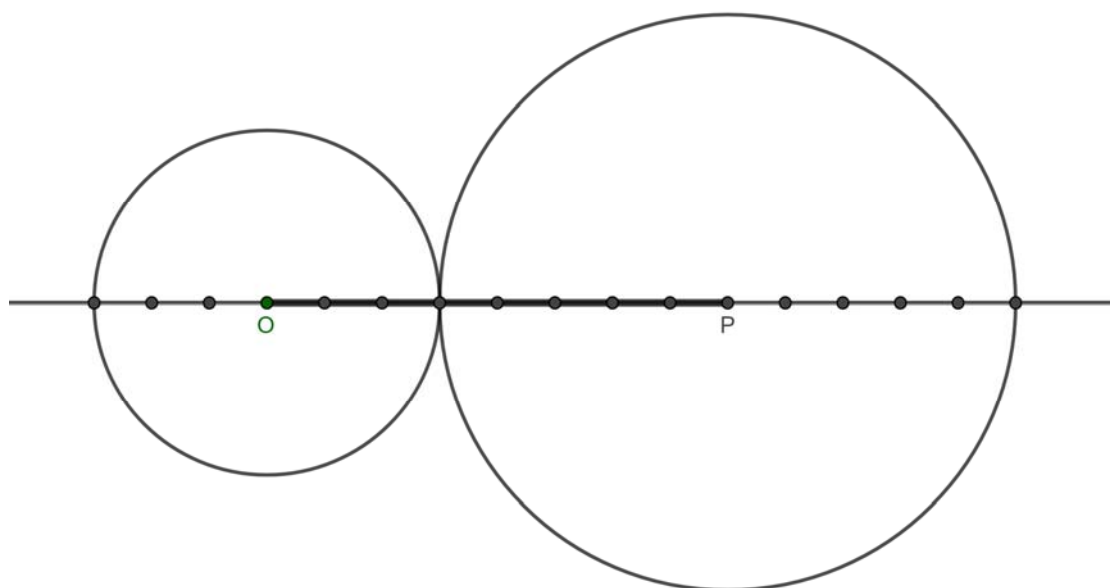
已知圓 O 和圓 P ，圓 O 半徑 3，連心線 $\overline{OP} = 8$ ，兩圓 。

(1) 請畫出半徑為 5 的圓 Q ，讓連心線 $\overline{OQ} = 1$ ，兩圓 。

(2) 請畫出半徑為 5 的圓 R ，讓連心線 $\overline{OR} = 2$ ，兩圓 。

(3) 請畫出半徑為 5 的圓 S ，讓連心線 $\overline{OS} = 4$ ，兩圓 。

(4) 請畫出半徑為 5 的圓 T ，讓連心線 $\overline{OT} = 9$ ，兩圓 。



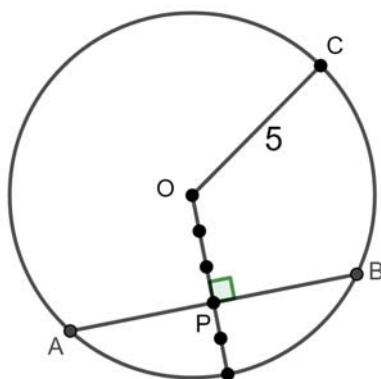
二、弦心距

1. 已知圓 O ， $\overline{OP} \perp \overline{AB}$ ，弦心距 $\overline{OP} = 3$ ， $\overline{OC} = 5$ ，弦長 $\overline{AB} =$ _____。

(1) 請畫出 $\overline{OQ} \perp \overline{DE}$ ，弦心距 $\overline{OQ} = 1$ ，弦長 $\overline{DE} =$ _____。

(2) 請畫出 $\overline{OR} \perp \overline{FH}$ ，弦心距 $\overline{OR} = 4$ ，弦長 $\overline{FH} =$ _____。

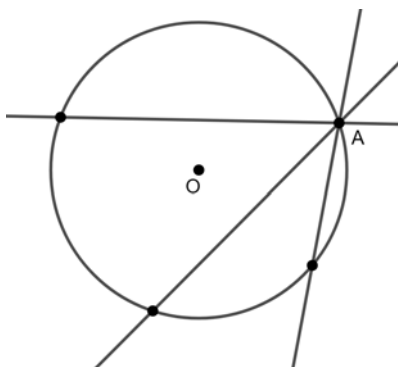
(3) 請畫出 $\overline{OS} \perp \overline{GI}$ ，弦心距 $\overline{OS} = 0$ ，弦長 $\overline{GI} =$ _____。



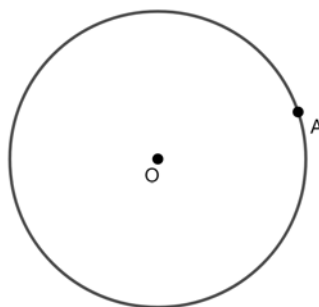
三、尺規作圖：從割線到切線

1. 已知圓 O 和圓上一點 A ，下面的左圖畫了 3 條通過 A 點的割線

(1) 請直覺畫出通過 A 點的切線，並說明切線和割線的不同。

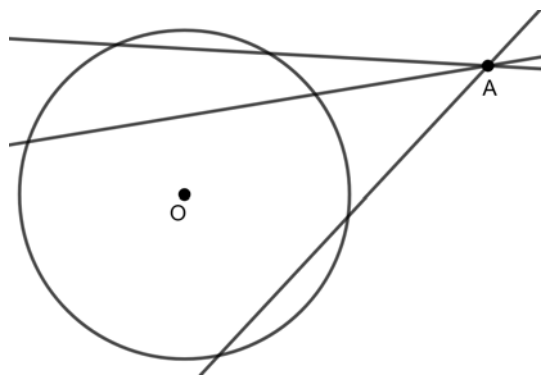


(2) 使用尺規作圖畫出通過 A 點的切線。

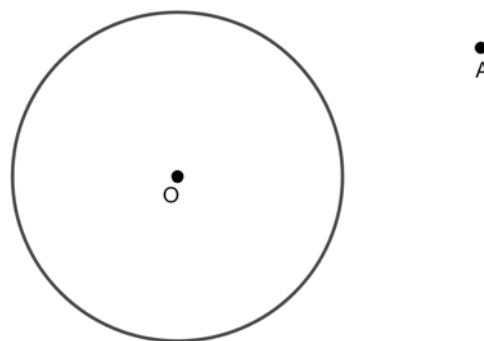


2. 已知圓 O 和圓外一點 A ，下面的左圖畫了 3 條通過 A 點的割線

(1) 請直覺畫出通過 A 點的切線，並說明切線和割線的不同。

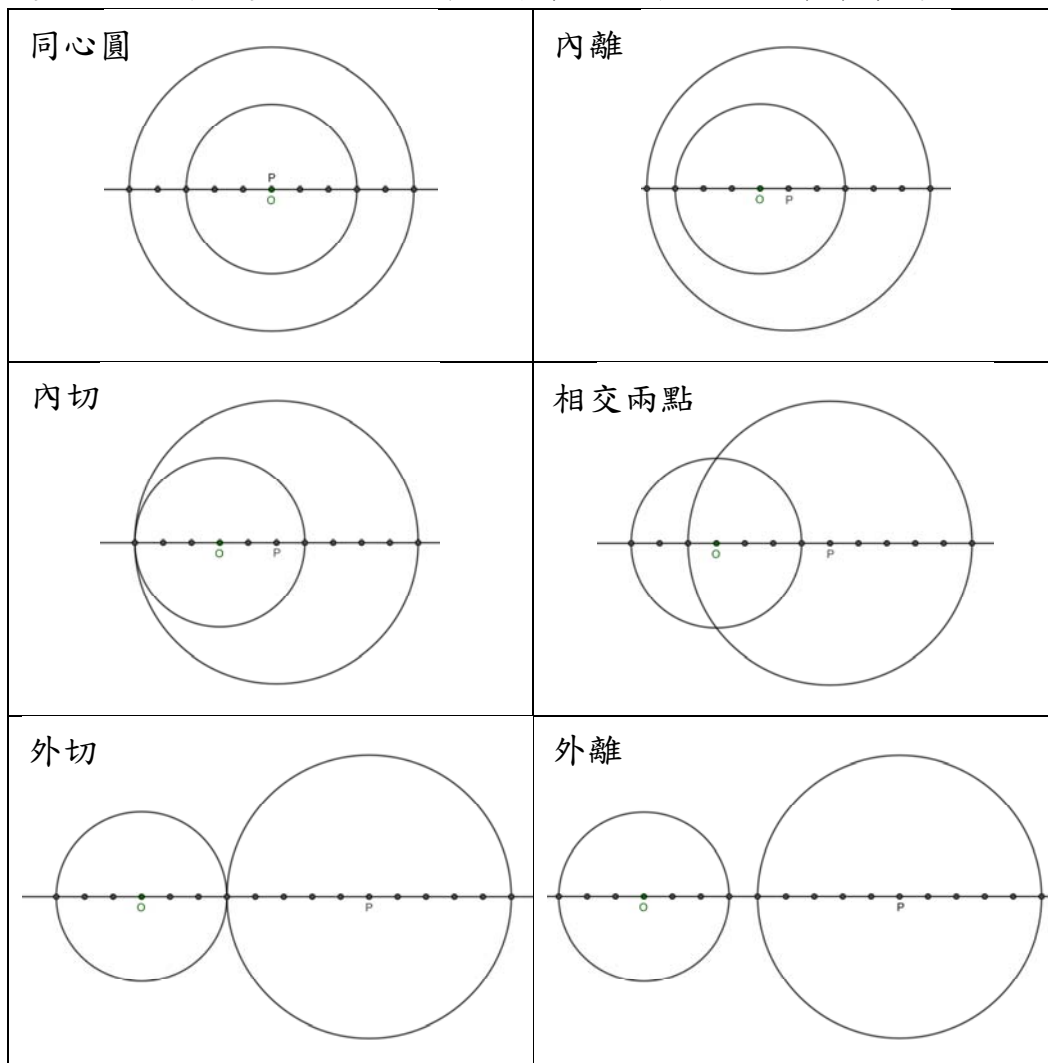


(2) 使用尺規作圖畫出通過 A 點的切線。



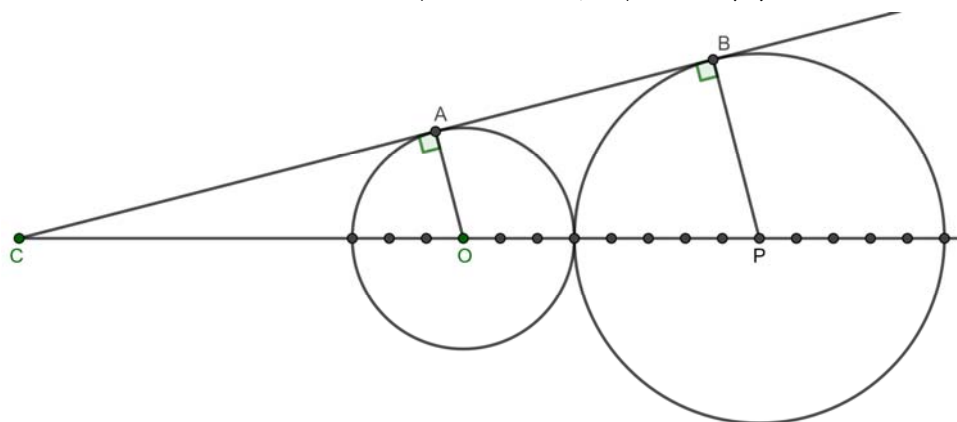
四、公切線

1. 畫出公切線：畫出下面兩圓的所有公切線，並數看看有幾條。

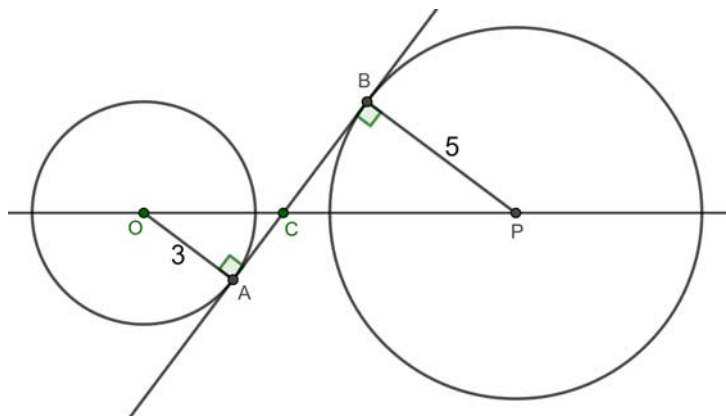


2. 算公切線長：利用畢氏定理、相似形。

(1) $\overline{AO} = 3$, $\overline{BP} = 5$, $\overline{OP} = 8$, 求 $\overline{CO}$ 、 $\overline{AC}$ 和外公切線長 $\overline{AB}$ 。



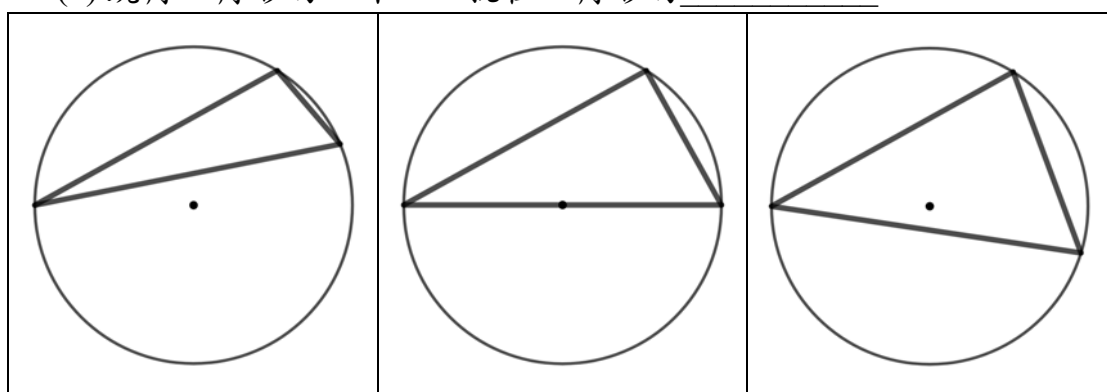
(2) $\overline{AO} = 3$, $\overline{BP} = 5$, $\overline{OP} = 10$, 求 $\overline{CO}$ 、 $\overline{AC}$ 和內公切線長 $\overline{AB}$ 。





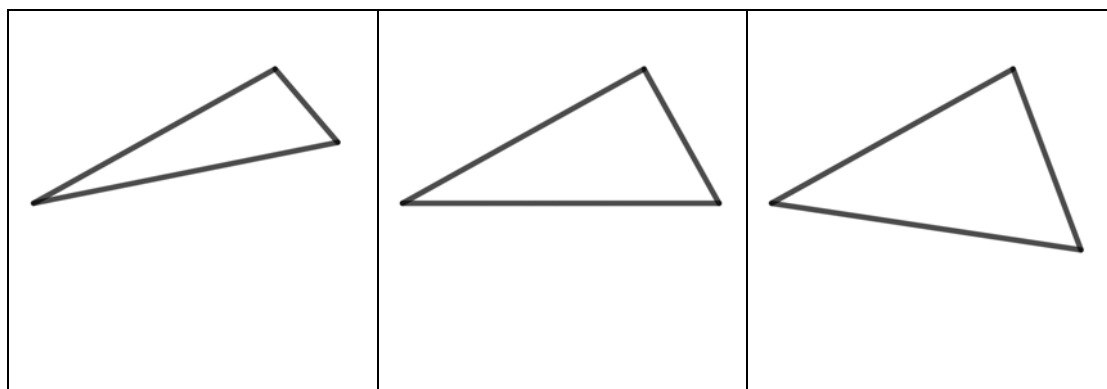
1. 我們在圓上取三個點畫三角形如下：

- (1) 請找出直角三角形標示為 A、鈍角三角形標示為 B、銳角三角形標示為 C。
- (2) 請分別在對應的圓上再畫 1 個直角三角形、鈍角三角形和銳角三角形。
- (3) 下面這些三角形的三個頂點都被三角形“外”面的圓給“接”住了，我們稱這樣的圓是三角形的_____ (三個字)，這個圓的圓心稱為三角形的_____ (兩個字)。
- (4) 直角三角形的“外心”就在三角形的_____。
- (5) 鈍角三角形的“外心”就在三角形的_____。
- (6) 銳角三角形的“外心”就在三角形的_____。

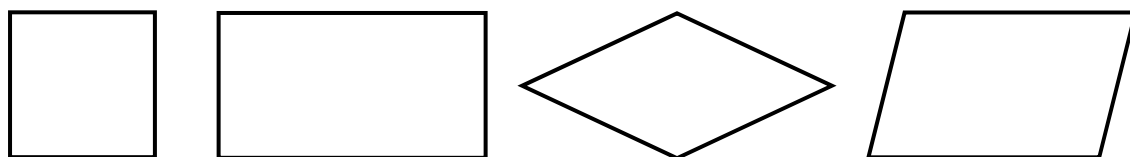


2. 承上，如果圓不見了，請幫忙將下面三角形的“外接圓”畫回來！

- (1) 想畫圓，得先找圓心，圓心會在這裡呢？判斷一個點是不是三角形外接圓圓心的檢查方法是什麼？
- (2) 試著利用尺規作圖作出圓心、作出外接圓。



3. 下面的四邊形有外接圓嗎？如果有，請畫出來，如果沒有，請寫出理由。



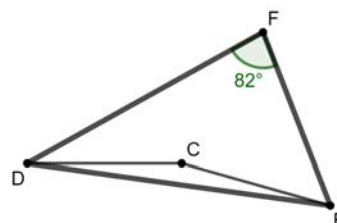
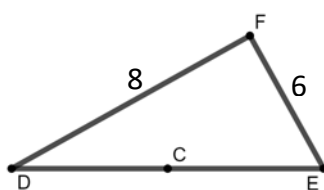
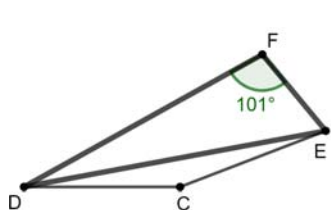
4. 小結論：_____ 一定會有外接圓，_____ 不一定會有外接圓。
判斷是否有外接圓的方法是_____。

5. 如下圖，C 點為 $\triangle DEF$ 的外心，請根據圖形解題。

(1) 求 $\angle DCE$

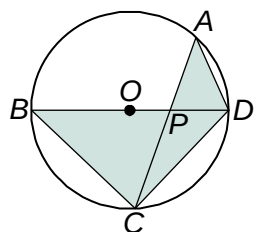
(2) 求 $\angle DFE$ 、 $\overline{CF}$

(3) 求 $\angle DCE$

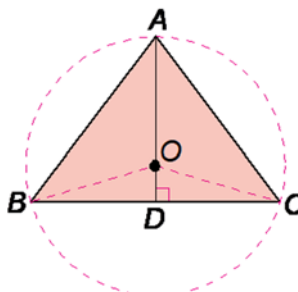


6. 如圖，已知 $\overline{BD}$ 為直徑，O 點為圓心，則 O 點為下列哪些三角形的外心？試在 $\square$ 內打 $\checkmark$ 。

- ☐ $\triangle PCD$
- ☐ $\triangle APD$
- ☐ $\triangle ACD$
- ☐ $\triangle BCP$
- ☐ $\triangle BCD$



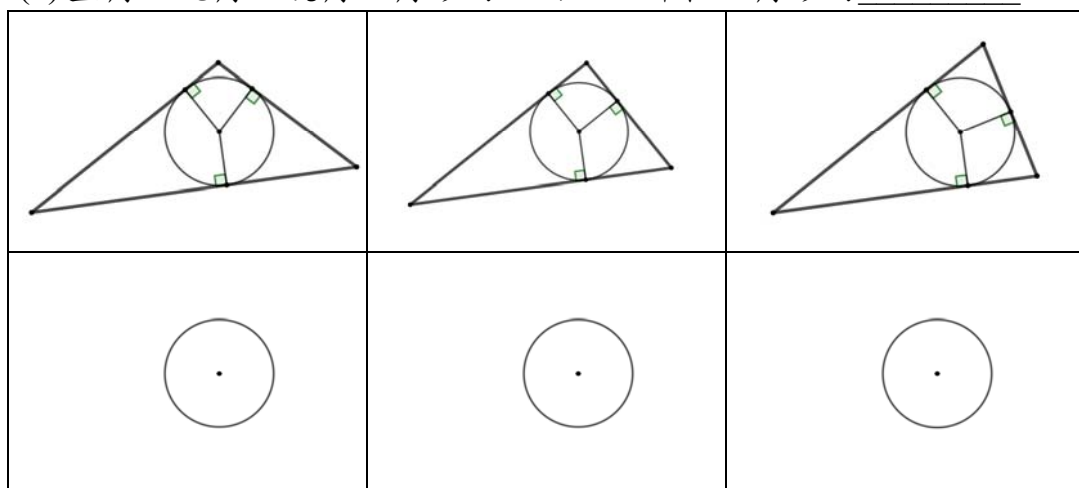
7. 如圖，已知 O 點為銳角 $\triangle ABC$ 的外心， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 12$ ，且 $\overleftrightarrow{AO}$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點，求 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑。



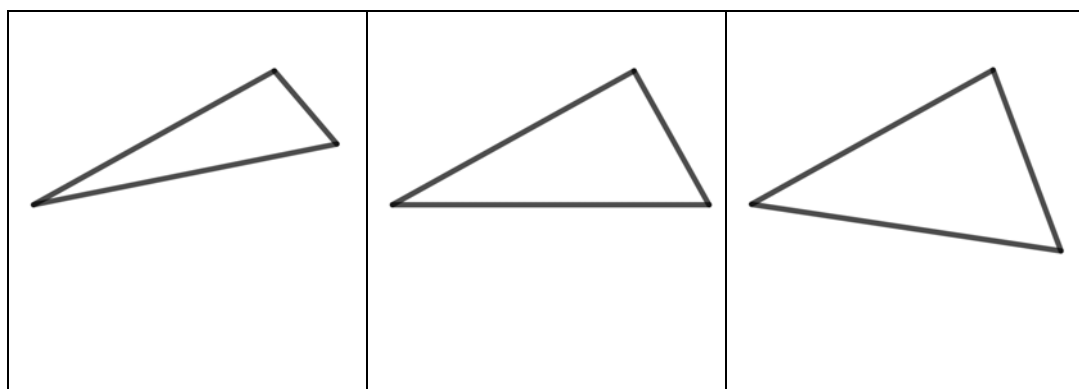
題目來源：南一九上課本



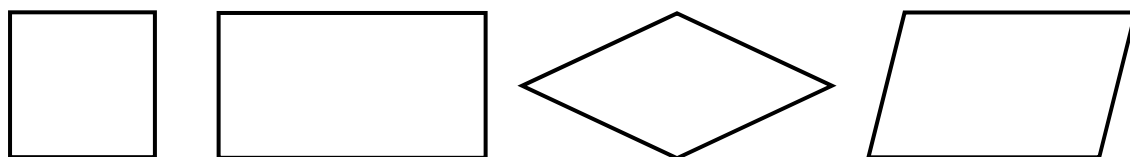
1. 我們在圓上取三個點畫切線作出下面粗黑色的三角形如下：
- (1) 請找出直角三角形標示為 A、鈍角三角形標示為 B、銳角三角形標示為 C。
 - (2) 請分別在對應的圖形下方的圓上取三個點畫切線，再畫 1 個直角三角形、鈍角三角形和銳角三角形。
 - (3) 下面這些三角形的三條邊都和三角形“內”部的圓相“切”，我們稱這樣的圓是三角形的_____ (三個字)，這個圓的圓心稱為三角形的_____ (兩個字)。
 - (4) 直角、鈍角、銳角三角形的“內心”都在三角形的_____。



2. 承上，如果圓不見了，請幫忙將下面三角形的“內切圓”畫回來！
- (1) 想畫圓，得先找圓心，圓心會在哪裡呢？判斷一個點是不是三角形內切圓圓心的檢查方法是什麼？
 - (2) 試著利用尺規作圖作出圓心、作出內切圓。



3. 下面的四邊形有內切圓嗎？如果有，請畫出來，如果沒有，請寫出理由。



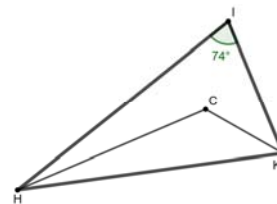
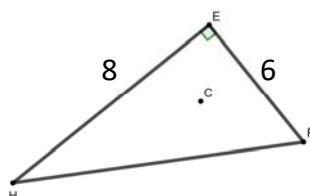
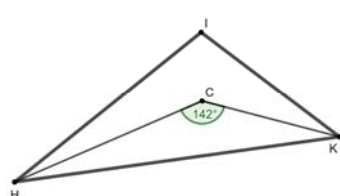
4. 小結論：_____ 一定會有內切圓，_____ 不一定會有內切圓。
判斷是否有內切圓的方法是_____。

5. 如下圖，C 點分別為下面三角形的內心，請根據圖形解題。

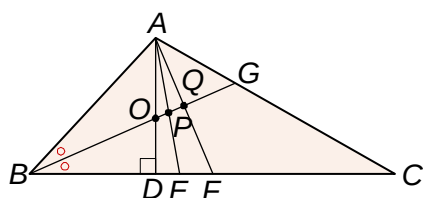
(1) 求 $\angle HJK$

(2) 求內切圓半徑的長

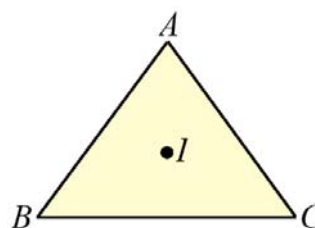
(3) 求 $\angle HCK$



6. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BG}$ 平分 $\angle ABC$ ，且 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的高， $\overline{AE}$ 平分 $\angle BAC$ ， $\overline{AF}$ 為 $\overline{BC}$ 的中線，試問 O 、 P 、 Q 哪一點是三角形的內心？



7. 如圖，已知 $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ ，且 $\overline{BC} = 6$ 。若 I 點為內心，求 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑。



題目來源：南一九上課本



1. 感受重心的存在

- (1) 請你正正地坐在椅子上，背靠著椅背，想辦法直直地站起來！不可以彎身喔！
- (2) 請你直直地站立著，並將身體的其中一側緊靠牆，請你想辦法把另一側的腳抬起來！



咦~好像站不太起來吔?! 怎麼回事呢? 請你慢慢站起來，查覺一下，自己站起來的第一個動作是什麼!



咦~好像動不了吔?! 怎麼會這樣呢? 要先怎麼做才能將腳抬起來呢?

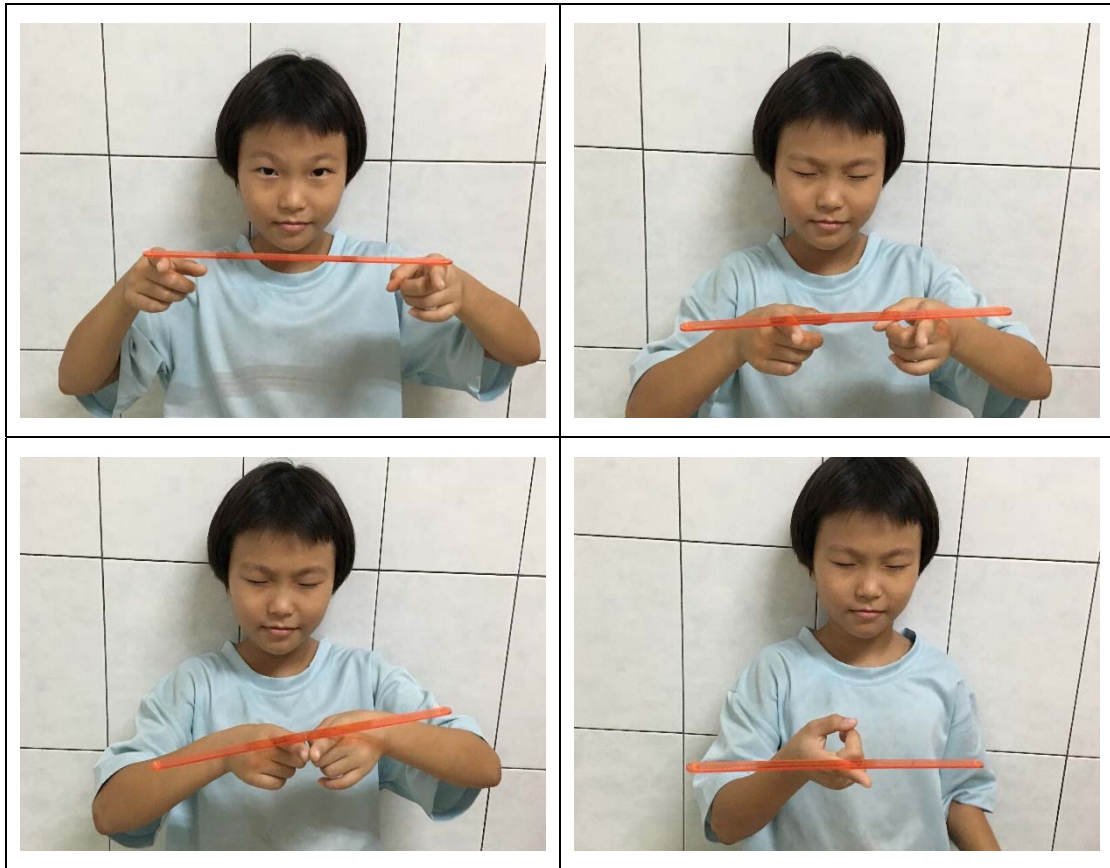
2. 尋找重心

- (1) 請將一枝筆利用手指頭平衡地撐起來! 怎麼動這枝筆，可以讓這枝筆仍然保持平衡呢?



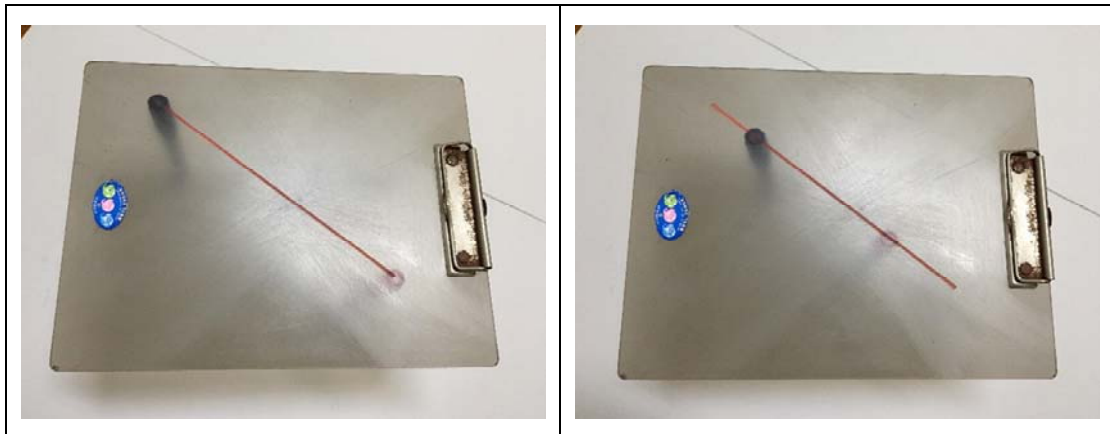
(2) 請利用兩根手指頭將扣條平衡地撐起來並完成下面任務！

- A. 眼睛閉起來
- B. 在保持平衡之下，讓兩根手指頭慢慢靠近。
- C. 最後留下一根手指頭，平衡的撐起扣條。



(3) 請利用兩隻白板筆將透明板平衡地撐起來並完成下面任務！

- A. 畫出平衡軸（紅線）。
- B. 沿著平衡軸線慢慢移動白板筆，在保持平衡之下，讓兩隻白板筆慢慢靠近。
- C. 最後留下一隻白板筆，平衡的撐起套明夾板。





(4) 為什麼(2)和(3)只留下一根手指頭(白板筆)仍然可以讓扣條(夾板)保持平衡呢？

3. 感受力矩

A. 畫出平衡軸（紅線）	B. 在紅線兩側平衡擺上兩物
	
C. 移動其中一物仍保持平衡	D. 再移動另一物仍保持平衡
	

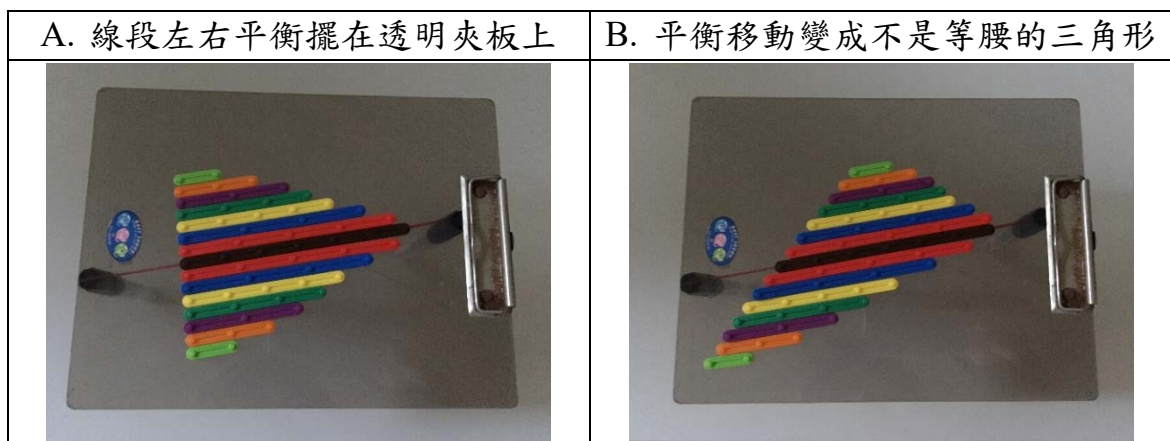
在 B 圖平衡後，必須怎麼移動物體才可以繼續保持平衡呢？

4. 三角形的重心

以下的操作是在已經平衡的夾板上進行的。

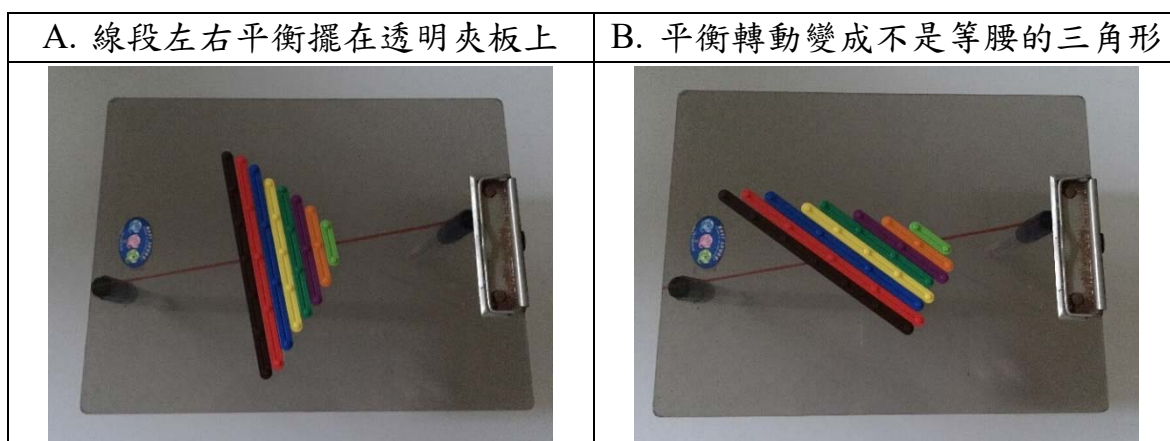
(1) 我們用扣條做出左右兩邊對稱等長的等腰三角形。

為什麼下面兩種擺法都可以保持平衡呢？



(2) 我們使用不等長的扣條，採另一種方式做出等腰三角形。

為什麼下面兩種擺法都可以保持平衡呢？



(3) 下面有三個利用一根根均勻的木條所組成的三角形，請你找出每根木條的重心(也就是中點)，再畫出可以撐起三角形的平衡軸！



(4) 在平衡線的支撐下，怎麼改變三角形的形狀，仍然可以保持平衡關係？畫出來！



5. 小結論：

A. 把三角形分割成一根根細細的木條，撐起每根木條的中點就可以平衡撐起三角形，這些中點所連成的線段簡記為_____。

B. 三角形的中線可以撐起三角形，因此，三角形的重心就在_____上。

6. 我們知道透過三角形的中線可以平衡地撐起三角形，中線可以撐起三角形的原因，是因為重心就在中線上，請你利用中線畫出下面三角形的重心！

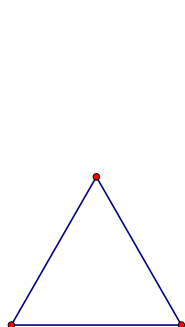


圖1

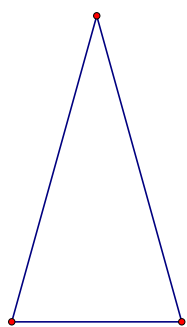


圖2

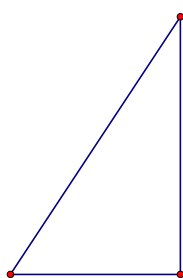


圖3

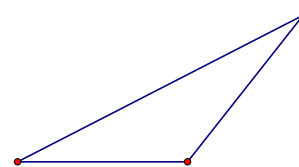


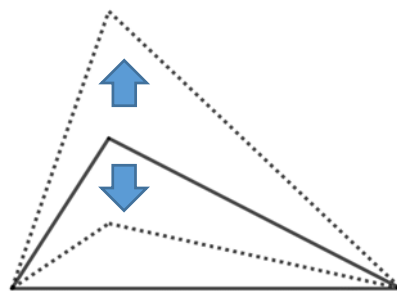
圖4

7. 將三角形的紙板平衡擺在兩支白板筆上。

下面三角形紙板的平衡是因為 ☐ 面積相等 還是 ☐ 通過重心

A. 利用三角形的中線達成平衡	B. 通過三角形的重心達成平衡

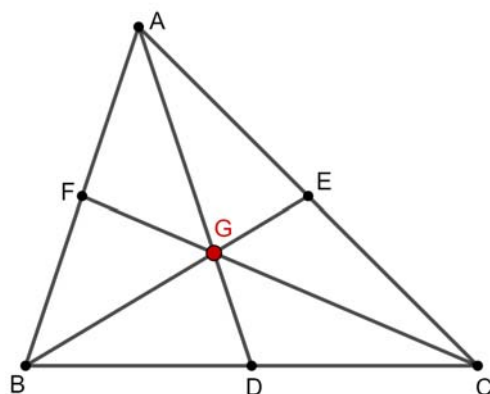
8. 我們知道實線畫的三角形在固定底邊長度下，將頂點往上拉面積會變大，往下壓面積會變小，那我們應該怎麼拉三角形的頂點，才可以保證面積不變呢？請畫出一個和實線三角形面積一樣但形狀不同的三角形。



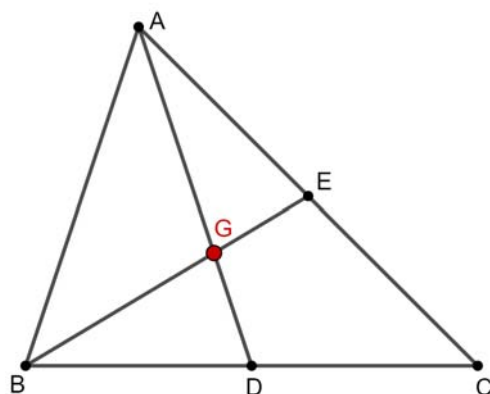
9. 小結論：不同的三角形只要_____和_____相等，面積就相等。

10. G 點是 $\triangle ABC$ 的重心，我們想知道重心會在中線上的哪個位置？

- (1) 三角形的中線恰好可以分割出等面積的三角形，請找出面積一樣的三角形畫上相同的符號，試著利用面積找出重心的位置。



- (2) 三角形的重心就在中線上，而中線是三角形中點和頂點的連線，試著利用中點和創造相似形來找出重心的位置。





1. 你知道什麼是「相親」嗎？「相親」發揮了什麼功能呢？



2. 阿梅和朋友玩大風吹。大風吹，吹什麼？阿梅：吹有戴眼鏡的人！
這表示有戴眼鏡的人必須起身換座位，問題是怎麼才算是有戴眼鏡呢？
以下這幾種算不算有戴眼鏡呢？
☐戴無框眼鏡 ☐戴隱形眼鏡 ☐戴有框卻沒有鏡片的眼鏡



3. 小仙說她是琉球人，這表示她是台灣人嗎？大陸有沒有可能是日本人呢？



4. 「你是哪裡人呢？」請根據下面的情境回答前面的問題。
- (1) 你在琉球國中上學，老師問你時...
 - (2) 你在屏東市逛街，老闆問你時...
 - (3) 你在台北參加營隊，隊輔問你時...
 - (4) 你在國外旅遊，外國人問你時....

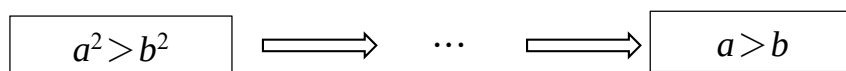
以下 5-10、12-16 題目來源：南一九上課本

5. 已知 a 、 b 為兩正數，若 $a^2 > b^2$ ，試證 $a > b$ 。

(1) 什麼是正數？

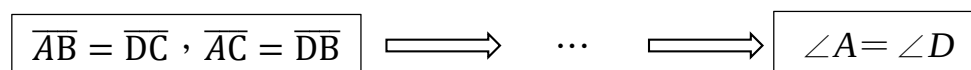
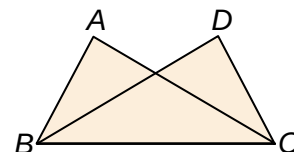
(2) 大小是怎麼比出來的？

(3) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？



6. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DCB$ 中， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\overline{AC} = \overline{DB}$
試證 $\angle A = \angle D$ 。

(1) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

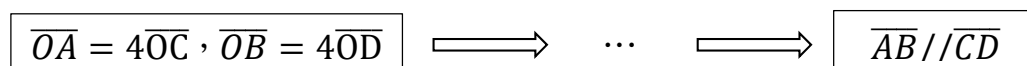
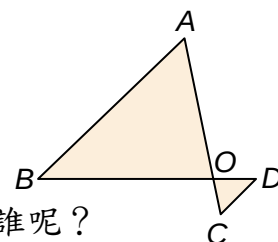


7. 已知：如右圖， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，

$$\overline{OA} = 4\overline{OC}, \overline{OB} = 4\overline{OD}。$$

求證： $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。

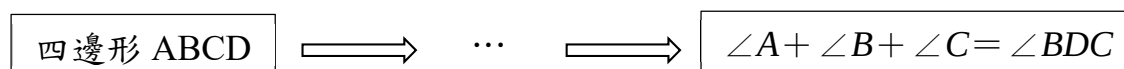
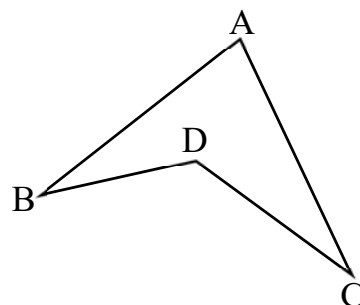
(1) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？



8. 如右圖，試證 $\angle A + \angle B + \angle C = \angle BDC$ 。

(1) 這是四邊形還是三角形凹進去了呢？

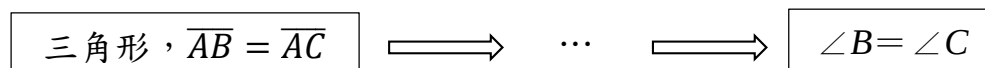
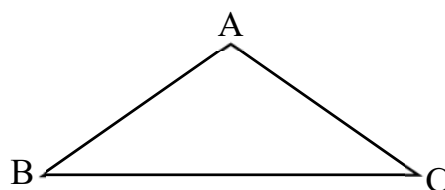
(2) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？



9. 已知：如右圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。

求證： $\angle B = \angle C$ 。

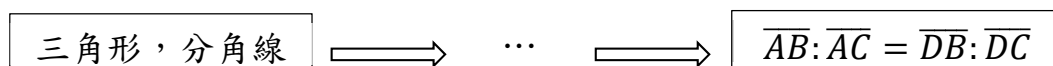
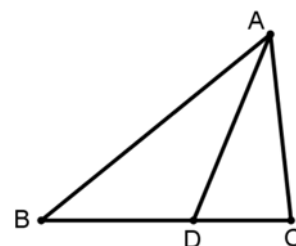
(1) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？



10. 已知： $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 的角平分線與 $\overline{BC}$ 交於 D 點。

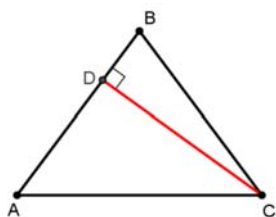
求證： $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{DB} : \overline{DC}$

(1) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

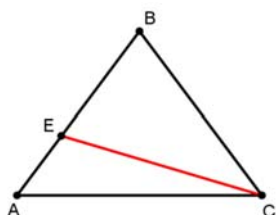


11. 畫出全等和相似

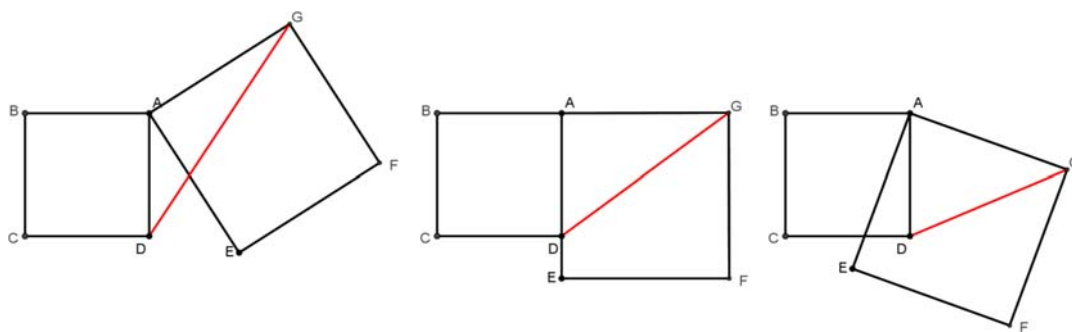
- (1) 如圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 、 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ，請畫出會和 $\overline{CD}$ 一樣長的線段，並說明相等的理由。



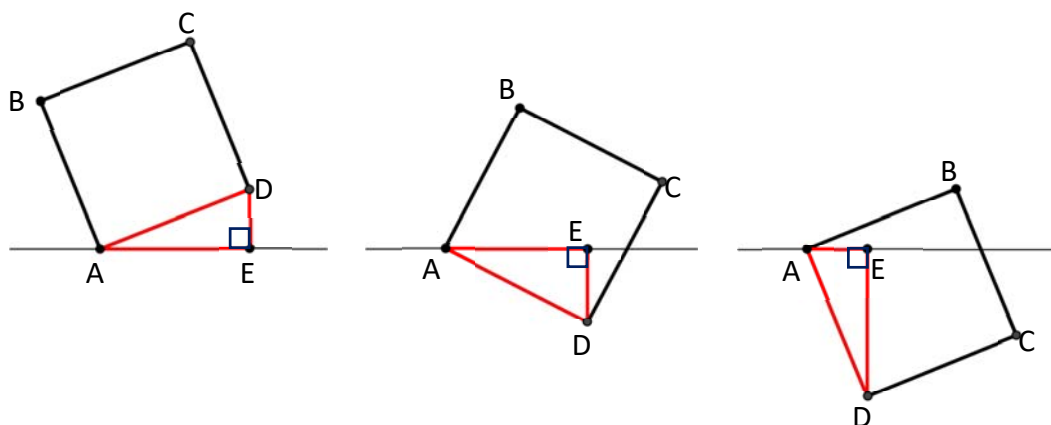
- (2) 如圖， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，請畫出會和 $\overline{CE}$ 一樣長的線段，並說明相等的理由。



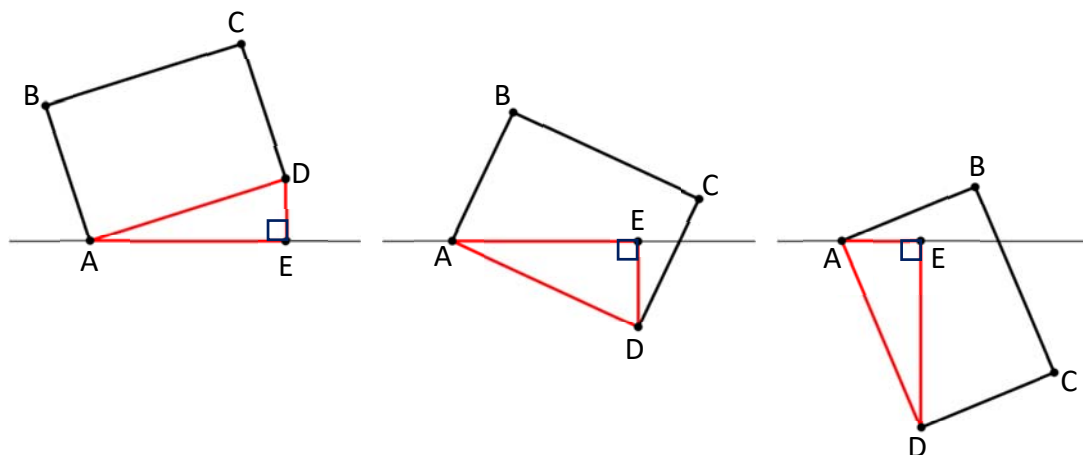
- (3) 如圖，四邊形 ABCD 及四邊形 AEFG 皆為正方形，請畫出會和 $\overline{DG}$ 一樣長的線段，並說明相等的理由。



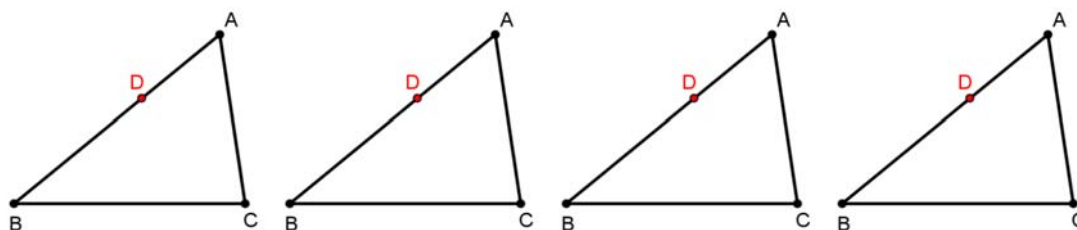
- (4) 如圖，四邊形 ABCD 為正方形，請畫出會和 $\triangle ADE$ 全等的三角形，並說明全等的理由。



- (5) 如圖，四邊形 ABCD 為長方形，請畫出會和 $\triangle ADE$ 相似的三角形，並說明相似的理由。



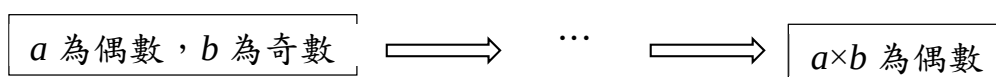
- (6) 請試著通過 D 點畫直線，利用三角形 AA 相似性質，畫出會和 $\triangle ABC$ 相似的三角形，總共有 4 種畫法喔，試著全部找出來！



12. 設 a 為偶數， b 為奇數，試證 $a \times b$ 為偶數。

(1) 什麼是偶數？什麼是奇數？偶數和奇數有什麼不同？

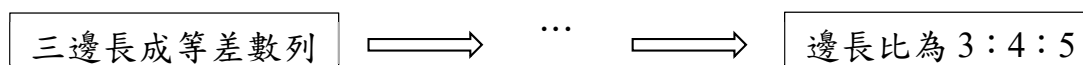
(2) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？



13. 已知有一個直角三角形的三邊長成等差數列，試證此三角形三邊長的比為 3 : 4 : 5。

(1) 什麼是等差數列呢？

(2) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

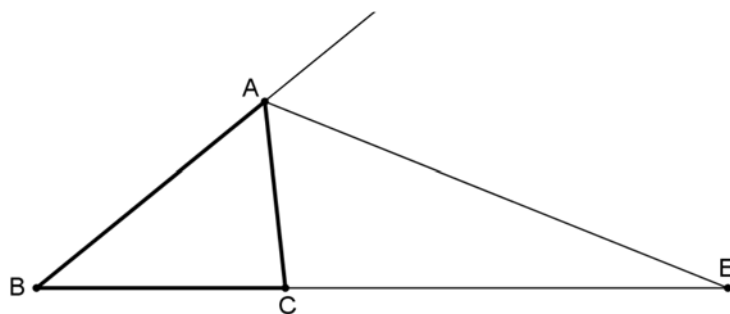


14. 已知： $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 的外角平分線與 $\overline{BC}$ 的延長線交於 E 點。

求證： $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{EB} : \overline{EC}$

(1) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

三角形，外角分角線 $\Longrightarrow \dots \Longrightarrow \overline{AB} : \overline{AC} = \overline{EB} : \overline{EC}$

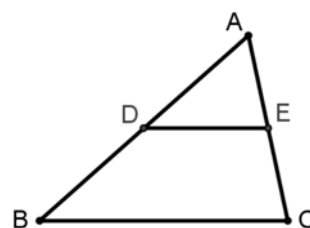


15. 已知： $\triangle ABC$ 中，D 為 $\overline{AB}$ 中點，E 為 $\overline{AC}$ 中點。

求證：(1) $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，(2) $\overline{DE} = \frac{1}{2} \overline{BC}$

(1) 符合什麼條件就會有平行關係？

(2) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

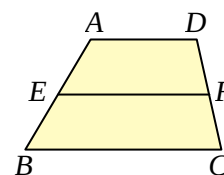


D、E 為中點 $\Longrightarrow \dots \Longrightarrow \overline{DE} \parallel \overline{BC} \Longrightarrow \overline{DE} = \frac{1}{2} \overline{BC}$

16. 已知：如右圖，梯形 ABCD 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，E、F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點。

求證： $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ ，且 $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC})$ 。

(1) 符合什麼條件就會有平行關係？



(2) 把下面的論述串起來，扮演「相親」角色的是誰呢？

E、F 為中點 $\Longrightarrow \overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC} \Longrightarrow \overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC})$



1. 當桌面不平的時候，我們常常會在比較低的桌腳墊適當的紙張來保持桌子的平整而不會搖晃不定，請問墊紙張的動作發揮了什麼功能來讓桌子可以維持平整呢？



2. 有看過青蛙撐傘嗎？這樣撐傘擋雨的效果好不好？



3. 有玩過吸盤射箭嗎？當箭射向靶並吸附在靶上的時候，

- (1) 如果只看到箭，我們可以知道靶可能會在哪裡嗎？拿本書當靶擺擺看！



- (2) 如果只看到靶，我們可以知道箭可能會在哪裡嗎？拿支筆當箭擺擺看！



- (3) 如果右邊的靶的底座也是靶，在兩個靶上的箭的夾角度數會和什麼是一樣的呢？

4. 蓋房子的時候，我們會先綁鋼筋、訂模板後再灌水泥，下圖正在蓋第二層樓，施工時如何保證第二層樓的樓地板會和地基一樣平整呢？





1. 你今天想吃哪份早餐呢？



2. 星巴克這個「巨無霸馬克杯」感覺好大啊！你會怎麼形容有多大呢？



3. 下面這些金幣可以让你隨意挑選一疊，你會挑哪一疊呢？



4. 承上題，如果可以換金幣，但是不能改變金幣的高度，你會選擇怎樣的金幣來獲得更多錢呢？

5. 世界上人口密集度最高的國家孟加拉，火車位總是一位難求，你會怎麼估計這台火車上擠了多少人呢？



6. 下面是 Cubix Lamp 方木框堆疊成的創意檯燈，用買它回家的時候僅僅只是一個方木塊的樣子，而這個方木塊是又一系列的木框組合而成的，這兩種樣態哪一種的體積比較大？



7. 這一棟位於新加坡，外型非常特殊的大樓。它的名字叫做 The Interlace，是由建築設計師奧雷·舍人（Ole Scheeren）所設計的。這棟建築贏得了，2015 年世界建築大獎（World Building of the Year）。外觀看起來就像是，用許多長方形積木向上堆砌的住宅大樓，這樣交錯編織飾的設計有什麼好處？你會說這些建築物的體積總共有多大呢？



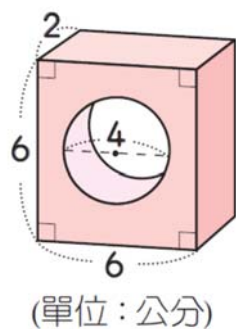
8. 算算看！右圖是由幾個硬幣堆疊起來的呢？怎麼數會比較好算？



9. 下面的圓柱需要灌多少水泥漿呢？你需要知道哪些資訊才可以算呢？

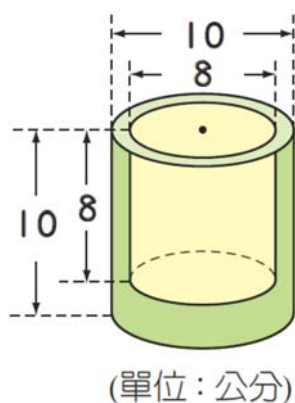


10. 下圖是一個空心的積木，它的體積是多少？



題目來源：康軒六下課本

11. 下圖是一個無蓋的圓柱玻璃容器，外圍的直徑為 10 公分，內圈的直徑為 8 公分，且外壁高 10 公分，內壁高 8 公分，玻璃部分的體積大約是多少立方公分？



題目來源：康軒六下課本

12. 請練習把下面這些盒子畫出來，並畫出盒子的平面設計圖。

(1) 先照著盒子的邊邊描繪，然後再畫在空白處。

(2) 試著畫出每個盒子最省材料的平面設計圖。



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

數學新世界網站

<https://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



數學新世界 FB 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/nhmath.tw>

這裡會不定時公告數學新世界重要活動、研習（還有活動照片及花絮），也會發佈精彩的研習或 CA 入班教學影片唷！



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（九年級上）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）